CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : L'électrolyse et la synthèse de l'eau

Electrolyse de l'eau · Voltamètre à électrodes · Anode et cathode · Identification des gaz · Proportion de deux volumes pour un · Synthèse de l'eau · Eudiomètre · Réaction exothermique · Corps composé

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1783, à Paris, **Antoine Laurent de Lavoisier** brûle un gaz inflammable dans l'« air vital », notre dioxygène, et obtient de l'eau, rien que de l'eau. L'année suivante, il fait l'expérience inverse : de la vapeur d'eau passée sur du fer chauffé au rouge redonne le gaz inflammable. Sa conclusion bouleverse la chimie : l'eau n'est pas un élément, elle est **formée de deux corps**. Il baptise ce gaz **hydrogène**, mot bâti sur le grec et qui signifie « qui engendre l'eau ».

La preuve définitive vient dix-sept ans plus tard, et elle vient de l'électricité. En 1800, l'Italien **Alessandro Volta** invente la pile, le premier appareil capable de fournir un courant qui dure. Dès le mois de mai de la même année, à Londres, **William Nicholson** et **Anthony Carlisle** plongent deux fils métalliques reliés à une pile dans un verre d'eau. Des bulles montent aux deux fils. Ils recueillent les deux gaz séparément, les reconnaissent, et mesurent leurs volumes : il y a environ **deux fois plus** de gaz inflammable que de l'autre. L'**électrolyse** est née, et avec elle une méthode nouvelle, capable de défaire les corps que le feu ne défaisait pas.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au collège de Yako, le club de sciences prépare la journée des sciences. Sur une table de la cour, un panneau solaire alimente en courant continu deux électrodes plongées dans de l'eau de pluie additionnée de quelques gouttes de soude. Chaque électrode est coiffée d'un tube gradué, rempli d'eau et retourné. Au bout de vingt minutes, le tube de gauche contient 36 mL de gaz et celui de droite 18 mL, et le niveau de l'eau de la cuve a un peu baissé. Mariam, élève de 3ème, doit expliquer l'expérience aux visiteurs. Après la visite, le professeur recommencera l'expérience et fera réagir les deux gaz ensemble, dans un tube épais, au moyen d'une étincelle.

Quel gaz contient chaque tube et comment le prouver, à quelle borne du panneau chaque électrode est-elle reliée, et que restera-t-il dans le tube du professeur après l'étincelle ?

Pour répondre, il faut savoir réaliser l'électrolyse de l'eau et reconnaître le gaz recueilli à chaque électrode (leçon 1), relier les volumes des deux gaz à l'équation-bilan (leçon 2), puis prévoir le résultat de la synthèse de l'eau (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : L'électrolyse de l'eau, le montage et les gaz recueillis
• Leçon 2 : L'interprétation de l'électrolyse, l'équation et les proportions
• Leçon 3 : La synthèse de l'eau, la réaction réciproque

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• définir l'électrolyse de l'eau ;

• donner le nom du gaz recueilli à l'anode ;

• donner le nom du gaz recueilli à la cathode ;

• indiquer les proportions en volume des produits ;

• définir la synthèse de l'eau ;

• indiquer les proportions en volume des réactifs ;

• définir une réaction exothermique.

Savoir-faire théorique

• décrire l'expérience d'électrolyse de l'eau ;

• schématiser le montage de l'électrolyse de l'eau ;

• interpréter l'électrolyse de l'eau ;

• écrire l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau ;

• décrire les tests d'identification des gaz recueillis ;

• décrire une expérience de synthèse de l'eau ;

• écrire l'équation-bilan de la synthèse de l'eau.

Savoir-faire expérimental

• réaliser une expérience d'électrolyse de l'eau ;

• identifier les gaz recueillis aux électrodes.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres 1 et 4 de chimie de 3ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'appelle-t-on un corps simple ? Un corps composé ? Donne un exemple de chacun.

Exercice P2. Equilibre l'équation $\mathrm{Fe} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_2O_3}$ avec des coefficients entiers.

Exercice P3. Comment reconnaît-on le dioxygène ? Comment reconnaît-on le dihydrogène ?

Exercice P4. Par quelle borne le courant sort-il du générateur ? Comment appelle-t-on l'électrode reliée à cette borne quand on la plonge dans une solution ?

Exercice P5. Quel volume de dioxygène et quel volume de diazote contiennent 500 mL d'air ?

Exercice P6. La masse volumique du dioxygène vaut 1,43 g/L. Calcule la masse de 2 L de dioxygène, puis convertis 30 $\mathrm{m^3}$ en litres.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Distinguer un corps simple d'un corps composé (P1)	La matière est faite d'**atomes**, qui s'assemblent en **molécules** ; dans une formule, l'indice donne le nombre d'atomes : H_2O contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Un **corps simple** est formé d'une **seule sorte** d'atomes : H_2, O_2, Fe. Un **corps composé** en compte **au moins deux sortes** : H_2O, CO_2. Exemple : CO_2 est un corps composé, car il contient du carbone et de l'oxygène.
Equilibrer une équation-bilan (P2)	Dans une réaction chimique, les **réactifs** disparaissent et les **produits** apparaissent, mais les atomes se **réarrangent** sans jamais disparaître : c'est la **conservation des atomes**, qui entraîne la **conservation de la masse**. On équilibre en plaçant devant les formules des **coefficients entiers**, jamais en touchant aux indices. Exemple : $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$, avec 2 atomes de carbone et 2 atomes d'oxygène de chaque côté.
Reconnaître le dihydrogène et le dioxygène (P3)	Le **dihydrogène** H_2 est un gaz incolore, inodore et **très peu dense** : il monte dans l'air. Une **allumette enflammée** approchée de l'ouverture du tube provoque une **petite détonation**. Le **dioxygène** O_2 entretient les combustions : une **bûchette incandescente** plongée dans le tube **se rallume vivement**. Exemple : un ballon gonflé au dihydrogène s'élève.
Repérer l'anode et la cathode (P4)	Un **générateur de courant continu** possède une borne positive et une borne négative ; le courant **sort** du générateur par la borne positive. Deux conducteurs plongés dans une solution sont des **électrodes** : l'**anode**, reliée à la borne **positive**, par laquelle le courant **entre** dans la solution, et la **cathode**, reliée à la borne **négative**, par laquelle il en **sort**. Une solution qui conduit le courant parce qu'elle contient des ions est un **électrolyte**. Exemple : sur un schéma, l'électrode marquée $+$ est l'anode.
Utiliser la composition de l'air (P5)	L'air contient, en volume, environ **un cinquième de dioxygène** (20 %) et **quatre cinquièmes de diazote** (80 %). Le diazote ne participe pas aux combustions : il se retrouve intact. Exemple : 50 L d'air contiennent $\frac{50}{5} = 10$ L de dioxygène et 40 L de diazote.
Calculer une masse à partir d'une masse volumique (P6)	La **masse volumique** est la masse de l'unité de volume : $\rho = \frac{m}{V}$, donc $m = \rho \times V$, le volume étant exprimé dans l'unité de ρ. On utilise 1 L = 1 $\mathrm{dm^3}$ = 1 000 $\mathrm{cm^3}$, 1 mL = 1 $\mathrm{cm^3}$ et 1 $\mathrm{m^3}$ = 1 000 L. Exemple : 3 L d'un gaz de masse volumique 1,3 g/L ont pour masse $1{,}3 \times 3 = 3{,}9$ g.

LECON 1 : L'électrolyse de l'eau, le montage et les gaz recueillis

1. Activité de découverte *: Les deux tubes de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Mets les lunettes et les gants avant d'ouvrir le flacon de soude, et garde-les jusqu'au rangement : la soude attaque la peau et les yeux. Le professeur seul prépare la solution, en versant la soude dans l'eau, jamais l'eau sur la soude. Approche l'allumette du tube loin des autres élèves, ouverture vers un mur nu, et coupe l'interrupteur avant de retirer les tubes.

MATERIEL

Une cuve en verre, deux mines de crayon à papier taillées aux deux bouts (à défaut, deux clous inoxydables), deux fils à pinces crocodiles, une batterie de moto de 12 V, un interrupteur, un ampèremètre, deux tubes gradués, de l'eau de pluie, un flacon de soude en pastilles, des allumettes, une bûchette, des lunettes et des gants.

MESURE

Les tubes gradués se lisent en millilitres (mL) ou en centimètres cubes (cm^3), et 1 mL $=$ 1 cm^3. On lit à hauteur d'oeil, à la **surface de séparation** entre l'eau et le gaz. La graduation la plus fine valant souvent 1 mL, on garde au plus **deux ou trois chiffres significatifs**.

Rasmata remplit sa cuve d'eau de pluie, y plonge les deux mines reliées à la batterie, et ferme l'interrupteur.

1. Elle observe les mines pendant une minute. Que se passe-t-il ? L'ampèremètre dévie-t-il ?
2. Le professeur ajoute quelques gouttes de soude et Rasmata referme l'interrupteur. Qu'observe-t-elle sur chaque mine ?
3. Elle coiffe chaque mine d'un tube gradué rempli d'eau et retourné. Au bout de dix minutes, compare les deux volumes de gaz.
4. Le tube le plus rempli est relié à la borne négative. Que proposes-tu pour savoir quel gaz il contient ?
5. Le niveau de l'eau de la cuve a baissé. Où l'eau est-elle passée ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans l'eau de pluie seule, l'aiguille de l'ampèremètre ne bouge pas : l'eau pure conduit très mal le courant. Dès que la soude est ajoutée, des bulles apparaissent sur les deux mines tant que l'interrupteur reste fermé. La soude, pourtant, n'est pas consommée : à la fin de la séance, elle est toujours dans la cuve, alors que le niveau d'eau a baissé. Elle sert uniquement à **rendre la solution conductrice** : on dit qu'elle joue le rôle d'**électrolyte**.

Le tube de la mine reliée à la borne négative contient **le double** de l'autre, et l'écart se retrouve à chaque essai ; les tests de l'allumette et de la bûchette diront de quels gaz il s'agit. Enfin, rien n'a été versé et rien n'a débordé : c'est l'**eau elle-même** qui a disparu, remplacée par les deux gaz. Cette décomposition d'un corps par le courant porte un nom : l'**électrolyse**.

Tu réutilises l'anode, la cathode et l'électrolyte, vus au chapitre 1 de chimie.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'électrolyse de l'eau. L'**électrolyse de l'eau** est la **décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène sous l'action d'un courant électrique continu**.

Le rôle de la soude. L'eau pure conduit très mal le courant. On y ajoute quelques gouttes de **soude**, de **potasse** ou d'**acide sulfurique dilué**, qui ne sont **pas consommés** : ils apportent des **ions**, qui permettent le passage du courant. On n'emploie **jamais de chlorure de sodium**, c'est-à-dire de sel de cuisine, qui dégagerait du **dichlore**, gaz toxique.

Les gaz recueillis. A l'**anode**, électrode reliée à la borne **positive**, par laquelle le courant entre dans la solution, on recueille le **dioxygène** O_2. A la **cathode**, électrode reliée à la borne **négative**, par laquelle le courant sort de la solution, on recueille le **dihydrogène** H_2.

L'identification des gaz. Le **dihydrogène** se reconnaît à l'**allumette enflammée** approchée de l'ouverture du tube : il brûle avec une **petite détonation** ; on dit qu'il « **aboie** ». Le **dioxygène** se reconnaît à la **bûchette incandescente** (qui ne présente qu'un point incandescent) plongée dans le tube : elle **se rallume vivement**.

La proportion des volumes. Le volume de dihydrogène recueilli est toujours le **double** de celui du dioxygène recueilli dans le même temps :

$$V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$$

Dans les sujets, on écrit aussi $V_{\mathrm{H_2}} = 2\,V_{\mathrm{O_2}}$.

» *Note étymologique : « électrolyse » vient du grec lusis, « action de délier » : une matière déliée par l'électricité.*

J'INTERPRETE

Observation. La soude est encore là à la fin de l'expérience, alors que le niveau d'eau, lui, a baissé.

Loi ou outil utilisé. Un réactif est un corps qui **disparaît** au cours de la réaction.

Conclusion. La soude n'a pas été consommée, donc elle n'est pas un réactif ; son seul rôle est de laisser passer le courant.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE VOLTAMETRE A ELECTRODES

L'appareil dans lequel on réalise une électrolyse s'appelle un **électrolyseur** ou **voltamètre** : c'est une **cuve**, et non un voltmètre, qui mesure une tension. Il comporte cinq éléments à savoir nommer sur un schéma : la **cuve**, qui contient l'eau additionnée de soude ; les deux **électrodes**, bâtonnets conducteurs qui ne réagissent pas avec la solution, en graphite ou en mine de crayon ; les deux **tubes gradués**, remplis d'eau et retournés au-dessus de chaque électrode, qui recueillent les gaz par déplacement d'eau ; le **générateur de courant continu** ; enfin l'**interrupteur** et un **ampèremètre** en série.

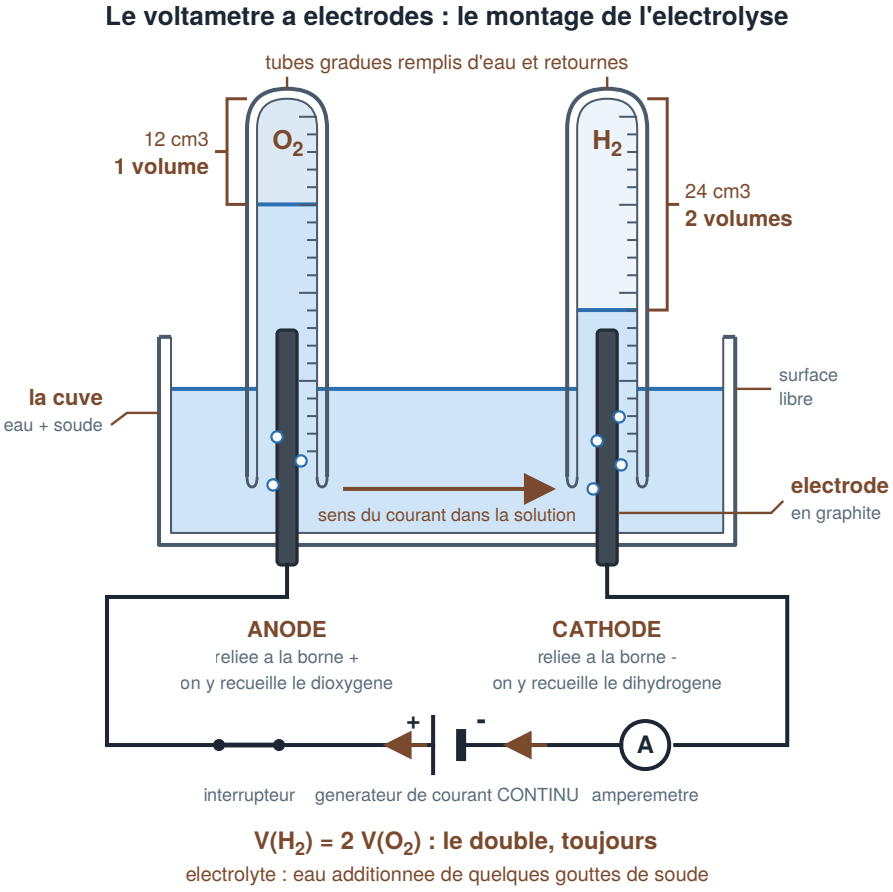


Figure 1 : Le voltamètre à électrodes. Chaque électrode est coiffée d'un tube gradué rempli d'eau et retourné ; le tube de la cathode contient deux fois plus de gaz que celui de l'anode.

Le générateur doit être **continu**.

Remarque : les gestes de l'identification des gaz

Pour retirer un tube sans laisser le gaz s'échapper, on bouche l'ouverture avec le pouce sous l'eau et l'on ne débouche qu'au dernier moment. Le tube de **dihydrogène** se tient ouverture vers le bas, puisque ce gaz est

très peu dense ; après la détonation, il ne reste qu'un peu de buée. Le tube de **dioxygène** se tient ouverture vers le haut : le dioxygène ne brûle pas lui-même, il **entretient** la combustion.

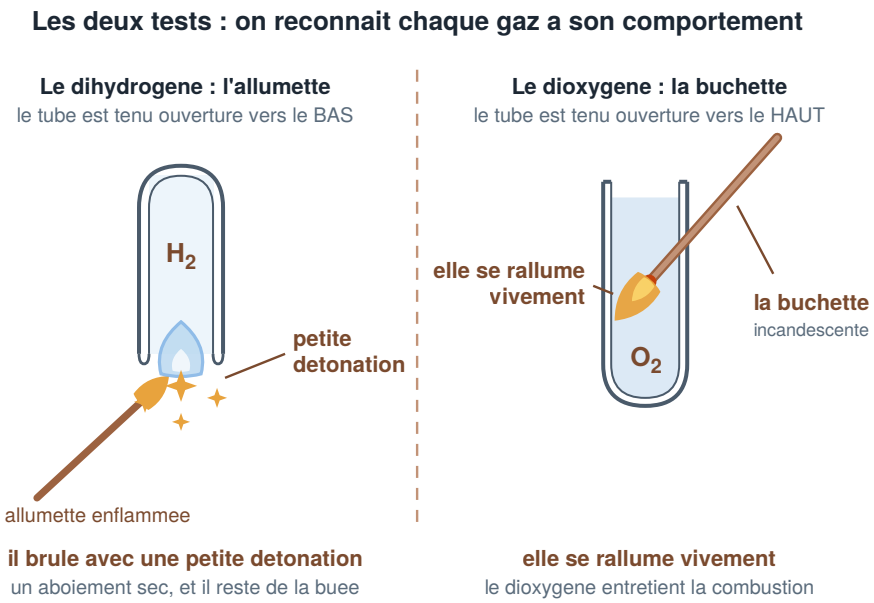


Figure 2 : Les deux tests d'identification. A gauche, l'allumette enflammée provoque une détonation au tube de dihydrogène ; à droite, la bûchette incandescente se rallume dans le tube de dioxygène.

METHODE : REALISER ET EXPLOITER UNE ELECTROLYSE DE L'EAU

Pour réaliser une électrolyse de l'eau et en exploiter les résultats, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais préparer par le professeur la solution : eau de pluie et quelques gouttes de soude, jamais de sel de cuisine.

Etape 2 : Relie les électrodes au générateur **continu** par l'interrupteur, et repère au feutre celle qui est reliée au $+$: c'est l'anode.

Etape 3 : Coiffe chaque électrode d'un tube gradué rempli d'eau et retourné, sans laisser entrer d'air.

Etape 4 : Ferme l'interrupteur jusqu'à ce que le tube le moins rempli contienne au moins 10 mL, puis lis les deux volumes.

Etape 5 : Identifie les deux gaz par les tests, en commençant par le tube de la cathode, dirigé vers un mur nu.

Etape 6 : Si l'on ne te donne qu'un volume ou qu'un test, raisonne à l'envers : le plus grand volume ou la détonation désignent le dihydrogène, donc la cathode, reliée à la borne $-$.

Etape 7 : Conclus : « La cathode, reliée à la borne $-$, donne le dihydrogène ; l'anode, reliée à la borne $+$, donne le dioxygène, en volume deux fois plus petit. »

Exemple résolu 1 : les deux tubes du laboratoire de Fada N'Gourma

Enoncé. Au laboratoire du lycée de Fada N'Gourma, on réalise l'électrolyse de l'eau additionnée de soude. Après un quart d'heure, le tube relié à la borne positive contient 15 cm^3 de gaz. a) Comment s'appelle cette électrode ? b) Quel gaz contient ce tube et comment le prouve-t-on ? c) Quel volume l'autre tube contient-il, et de quel gaz s'agit-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'électrode reliée à la borne positive est celle par laquelle le courant entre dans la solution.	**L'électrode reliée au $+$ est l'anode.**
On applique la règle du cours : c'est à l'anode que se dégage le dioxygène.	**Le tube contient 15 cm^3 de dioxygène O_2.**
On donne le test correspondant, avec le geste et le résultat attendu.	**Une bûchette incandescente plongée dans le tube se rallume vivement.**
L'autre tube est celui de la cathode : il contient du dihydrogène, en volume double.	**$V(H_2) = 2 \times 15 = 30$ cm^3 de dihydrogène.**

✔ **Vérification :** $\frac{30}{15} = 2$, la proportion attendue, et le tube le plus rempli est bien celui de la borne négative.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'électrode reliée à la borne positive est l'anode, et c'est à l'anode que l'on recueille le dioxygène : le tube contient donc 15 cm^3 de dioxygène, ce que prouve une bûchette incandescente qui s'y rallume vivement. L'autre tube, celui de la cathode, contient du dihydrogène, dont le volume est le double : $V(H_2) = 2 \times 15 = 30$ cm^3. **Donc l'anode donne 15 cm^3 de dioxygène et la cathode 30 cm^3 de dihydrogène.**

Exemple résolu 2 : la panne de Salifou

Enoncé. Salifou monte son voltamètre avec de l'eau de pluie et deux mines de crayon reliées à une batterie de 12 V. Il ferme l'interrupteur : aucune bulle. Un camarade lui conseille d'ajouter du sel de cuisine. a) Pourquoi rien ne se passe-t-il ? b) Le conseil est-il bon ? c) Que faut-il faire ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le générateur fonctionne et les fils sont bons : le défaut vient de la solution.	**L'eau de pluie est presque pure : elle conduit très mal le courant, donc l'électrolyse ne démarre pas.**
Le sel de cuisine conduit le courant, mais il apporte du chlore.	**Il dégagerait du dichlore, gaz toxique : le conseil est mauvais.**
On donne la solution du cours, en rappelant qui la manipule.	**Il faut quelques gouttes de soude, de potasse ou d'acide sulfurique dilué, versées par le professeur.**

✔ **Vérification :** dès l'ajout de la soude, les bulles apparaissent et l'ampèremètre dévie : c'était bien la conductivité qui faisait défaut.

ATTENTION !

Ne confonds pas **voltamètre**, la cuve où l'on fait l'électrolyse, et **voltmètre**, qui mesure une tension. N'inverse pas les électrodes : **anode**, borne **positive**, **dioxygène** ; **cathode**, borne **négative**, **dihydrogène**, celui du tube le plus rempli. Ne dis jamais « hydrogène » et « oxygène » : les gaz sont H_2 et O_2. N'utilise jamais de sel de cuisine.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Nomme le gaz recueilli à l'anode et le gaz recueilli à la cathode, et donne pour chacun le test qui permet de l'identifier.

Exercice 2. ★★ Un camarade propose de remplacer la soude par du sel de cuisine, qui coûte moins cher. Rédige en trois phrases la réponse que tu lui fais.

LECON 2 : L'interprétation de l'électrolyse, l'équation et les proportions

1. Activité de découverte *: Le comptage de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, ou à défaut des boules de pâte à modeler de deux couleurs et des allumettes : des petites boules blanches pour les atomes d'hydrogène, des boules rouges plus grosses pour les atomes d'oxygène.

Boukary construit sur sa table **deux molécules d'eau**, chacune avec deux boules blanches et une boule rouge, puis il les défait et pose toutes les boules en vrac.

1. Combien de boules blanches et combien de boules rouges y a-t-il sur la table ?
2. Sans en ajouter ni en retirer, forme des molécules de dihydrogène, qui comptent deux boules blanches chacune. Combien en obtiens-tu ?
3. Avec les boules rouges restantes, forme des molécules de dioxygène, à deux boules rouges chacune. Combien en obtiens-tu ?
4. Ecris, en nombres de molécules, ce que tu viens de faire.
5. Recommence en partant d'une seule molécule d'eau. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?
6. Compare le nombre de molécules de dihydrogène et celui de molécules de dioxygène.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Deux molécules d'eau, cela fait **quatre boules blanches et deux boules rouges** : elles donnent exactement **deux molécules de dihydrogène** et **une molécule de dioxygène**, et il ne reste rien sur la table. En partant d'une seule molécule d'eau, il reste **une boule rouge toute seule**, et un atome d'oxygène ne reste jamais seul à la fin d'une réaction. Voilà pourquoi il faut partir de **deux** molécules d'eau, et pourquoi l'équation porte des coefficients.

Le rapport final est de **deux** molécules de dihydrogène pour **une** de dioxygène, et c'est aussi le rapport des **volumes** mesurés. Le double lu par Rasmata sur ses deux tubes n'était pas un hasard de montage, c'est la formule de l'eau qui l'impose.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau.

$$2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$$

Le réactif est l'**eau** ; les produits sont le **dihydrogène** et le **dioxygène**.

La lecture de l'équation. Deux molécules d'eau donnent deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène. De chaque côté de la flèche on compte **4 atomes d'hydrogène** et **2 atomes d'oxygène** : l'équation est équilibrée avec des coefficients entiers. Plus généralement, N molécules d'eau donnent N molécules de dihydrogène et $\frac{N}{2}$ molécules de dioxygène.

Les proportions en volume. Les coefficients se lisent directement sur les volumes de gaz mesurés dans les mêmes conditions : on recueille **2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène**, soit $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$, ou encore $V(\mathrm{O_2}) = \frac{V(\mathrm{H_2})}{2}$.

L'eau est un corps composé. Un **corps simple** est formé d'une seule sorte d'atomes et ne peut pas être décomposé. L'eau se décompose en deux corps simples : c'est donc un **corps composé**.

L'énergie de la réaction. L'électrolyse ne se produit pas toute seule : elle exige un **apport d'énergie électrique**. Dès que l'on coupe l'interrupteur, elle s'arrête.

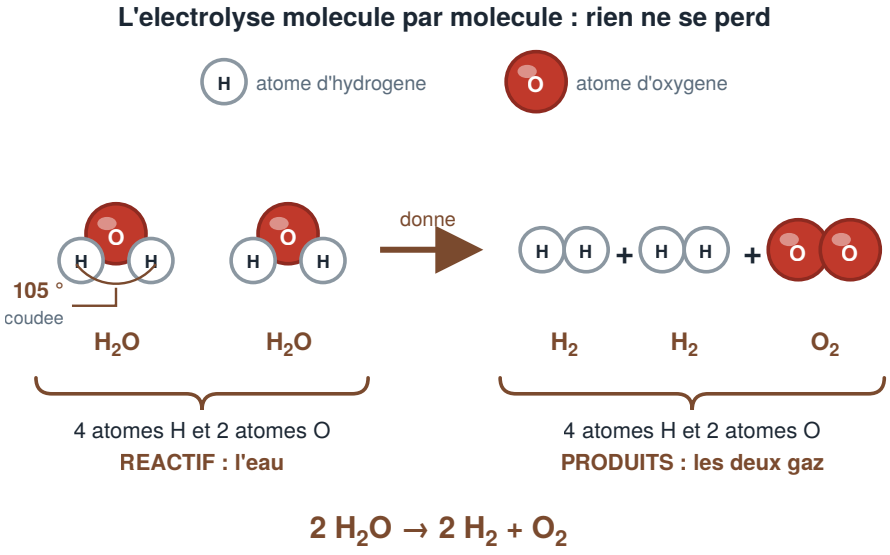


Figure 3 : L'interprétation moléculaire de l'électrolyse. Deux molécules d'eau se défont ; leurs quatre atomes d'hydrogène forment deux molécules de dihydrogène et leurs deux atomes d'oxygène une molécule de dioxygène.

J'INTERPRETE

Observation. L'électrolyse de l'eau fournit deux gaz différents, dans un rapport de volumes constant de 2 pour 1.

Loi ou outil utilisé. Un corps simple est formé d'une seule sorte d'atomes ; il est impossible de le décomposer.

Conclusion. L'eau se décompose et donne deux corps différents, elle contient donc au moins deux sortes d'atomes.

Remarque : le rapport des volumes contrôle la mesure

Si un élève annonce 40 cm^3 de dihydrogène et 30 cm^3 de dioxygène, le rapport vaut $\frac{40}{30} \approx 1{,}3$ et non 2 : sa mesure est fausse.

METHODE : CALCULER UN VOLUME DE GAZ RECUEILLI A UNE ELECTRODE

Pour calculer le volume d'un gaz recueilli à une électrode, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la donnée : le volume d'un des deux gaz, ou le volume total des deux gaz réunis.
Etape 2 : Identifie le gaz : anode, borne $+$ ou bûchette rallumée, c'est le **dioxygène** ; cathode, borne $-$ ou détonation, c'est le **dihydrogène**.
Etape 3 : Ecris la relation $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$ avant tout calcul.
Etape 4 : Si l'on te donne le dioxygène, **multiplie** par 2 ; si l'on te donne le dihydrogène, **divise** par 2.
Etape 5 : Si les deux gaz sont réunis dans une **seule** éprouvette, divise le volume total par 3 pour obtenir le dioxygène, puis double ce résultat pour obtenir le dihydrogène.
Etape 6 : Si l'énoncé donne une correspondance entre une masse d'eau et un volume de gaz, par exemple « 18 g d'eau donnent 24 L de dihydrogène », utilise la **proportionnalité** : pour une masse m d'eau en grammes, $V(\mathrm{H_2}) = \frac{24 \times m}{18}$ L. Prends toujours la valeur de l'énoncé, qui dépend des conditions de l'expérience.
Etape 7 : Vérifie que le rapport des deux volumes vaut 2, puis écris chaque volume avec son unité.

Exemple résolu 1 : le gaz de l'électrode de sortie du courant

Enoncé. Lors d'une électrolyse, on recueille 250 cm^3 de gaz à l'électrode par laquelle le courant sort de la solution. a) Quelle est la nature de ce gaz et comment le reconnaît-on ? b) Quelle est la nature du gaz recueilli dans le même temps à l'autre électrode, comment le reconnaît-on, et quel est son volume ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'électrode par laquelle le courant sort de la solution est celle qui est reliée à la borne négative.	**L'électrode de sortie du courant est la cathode.**
On nomme le gaz de la cathode et l'on donne son test.	**C'est du dihydrogène $\mathrm{H_2}$: une allumette enflammée provoque une petite détonation.**
L'autre électrode est donc l'anode, où se dégage le dioxygène.	**C'est du dioxygène $\mathrm{O_2}$: une bûchette incandescente s'y rallume.**
On écrit la relation, puis on l'applique dans le bon sens : on connaît le dihydrogène, donc on divise par 2.	$V(\mathrm{O_2}) = \frac{V(\mathrm{H_2})}{2} = \frac{250}{2} = 125$ **cm^3.**

✔ **Vérification :** $\frac{250}{125} = 2$, la proportion de l'équation-bilan est respectée, et le volume trouvé est bien le plus petit des deux.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'électrode par laquelle le courant sort de la solution est la cathode : le gaz qui s'y dégage est le dihydrogène, que l'on reconnaît à la petite détonation produite par une allumette enflammée. A l'autre électrode, l'anode, se dégage le dioxygène, que l'on reconnaît à la bûchette incandescente qui s'y rallume. D'après $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$, on a $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$, donc $V(\mathrm{O_2}) = \frac{250}{2} = 125$ cm^3. **Donc la cathode donne 250 cm^3 de dihydrogène et l'anode 125 cm^3 de dioxygène.**

Exemple résolu 2 : les deux électrodes sous la même éprouvette

Enoncé. On coiffe les deux électrodes d'une seule et même éprouvette. Au passage du courant, on recueille en tout 90 cm^3 de gaz. a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la décomposition de l'eau. b) Quel volume de dihydrogène et quel volume de dioxygène l'éprouvette contient-elle ? c) Que peut-on dire du mélange obtenu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit le squelette avec les bonnes formules, puis on l'équilibre.	$2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$ **; 4 atomes H et 2 atomes O de chaque côté.**
Les deux gaz sont réunis : le volume lu est leur somme, soit 2 parts et 1 part.	**Le total vaut $2 + 1 = 3$ parts.**
On calcule la valeur d'une part, qui est le volume de dioxygène, puis on la double.	$90 \div 3 = 30$**, donc $V(\mathrm{O_2}) = 30$ cm^3 et $V(\mathrm{H_2}) = 60$ cm^3.**
On qualifie le mélange à l'aide du chapitre sur la combustion du dihydrogène.	**Deux volumes de $\mathrm{H_2}$ pour un de $\mathrm{O_2}$: c'est un mélange détonant, très dangereux.**

✔ **Vérification :** $60 + 30 = 90$ cm^3, le total est retrouvé, et $\frac{60}{30} = 2$.

ATTENTION !

Ne change jamais les **indices** d'une formule pour équilibrer : $\mathrm{H_2O_2}$ à la place de $\mathrm{H_2O}$, ce n'est plus de l'eau. On n'agit que sur les **coefficients**, et ils restent **entiers**. N'écris pas $\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_2} + \mathrm{O}$: l'atome d'oxygène seul n'existe pas ici, il se met par paires. Ne confonds pas le rapport des volumes, qui vaut 2, et celui des masses, qui ne vaut pas 2 du tout. Enfin, l'électrolyse **consomme** de l'énergie ; elle ne se déclenche jamais toute seule dans un verre d'eau.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau, puis compte les atomes de chaque sorte des deux côtés de la flèche pour vérifier qu'elle est équilibrée.

Exercice 4. ★ Lors d'une électrolyse, on recueille 18 cm^3 de dioxygène. Quel volume de dihydrogène a-t-on recueilli dans le même temps ?

LECON 3 : La synthèse de l'eau, la réaction réciproque

1. Activité de découverte *: L'eudiomètre du professeur*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Cette expérience est réalisée **par le professeur seul**, derrière un écran de protection. Le mélange de dihydrogène et de dioxygène est **explosif** : le volume total ne dépasse jamais quelques dizaines de millilitres. Personne ne se tient dans l'axe du tube, toute la classe reste à distance et porte des lunettes, et l'on attend le refroidissement complet avant de toucher le tube.

MATERIEL

Un eudiomètre, c'est-à-dire un tube de verre épais et gradué, fermé à une extrémité et muni de deux fils métalliques séparés par un petit intervalle ; une cuve à eau, une bouteille de dihydrogène, une bouteille de dioxygène, une bobine d'allumage, des lunettes.

Le professeur introduit dans l'eudiomètre **40 cm^3 de dihydrogène** et **20 cm^3 de dioxygène**, puis provoque une étincelle entre les deux fils.

1. Que se passe-t-il à l'instant de l'étincelle ? Décris le bruit et ce que tu vois.
2. Le niveau de l'eau dans le tube monte brusquement. Que cela signifie-t-il sur le volume de gaz restant ?
3. Une fois le tube refroidi, observe les parois intérieures. Que remarques-tu ? De quel corps s'agit-il ?
4. Le tube est devenu très chaud avant de refroidir. D'où vient cette chaleur ?
5. Compare les deux volumes introduits, 40 cm^3 et 20 cm^3. Où as-tu déjà rencontré ce rapport ?
6. Que se passerait-il avec 40 cm^3 de dihydrogène et 30 cm^3 de dioxygène ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'étincelle déclenche une **détonation sèche**, accompagnée d'un éclair bref. Le niveau de l'eau monte alors brusquement et vient occuper presque tout le tube : il ne reste **plus de gaz**, les 40 cm^3 et les 20 cm^3 se sont combinés exactement. Sur les parois refroidies apparaît une **buée** : c'est de l'**eau**, le corps même que l'électrolyse avait détruit, et il n'y en a pas d'autre. La chaleur ressentie sur le tube ne vient que de la réaction : une transformation qui **dégage** de la chaleur s'appelle une réaction **exothermique**.

Le rapport 40 pour 20 est le rapport 2 pour 1, celui-là même que les deux tubes de l'électrolyse avaient donné : les mêmes proportions valent dans les deux sens. Avec 30 cm^3 de dioxygène, seuls 20 cm^3 auraient trouvé à se combiner et **10 cm^3 de dioxygène** seraient restés.

Tu as déjà rencontré cette réaction en 4ème, avec la combustion du dihydrogène et le mélange détonant.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La synthèse de l'eau. La **synthèse de l'eau** est la **formation d'eau à partir de dihydrogène et de dioxygène**, sous l'effet d'une étincelle ou d'une flamme.

L'équation-bilan de la synthèse.

$$2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$$

Les réactifs sont le **dihydrogène** et le **dioxygène** ; le produit est l'**eau**, et elle seule.

Les proportions en volume des réactifs. Il faut **2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène** : $V(H_2) = 2 \times V(O_2)$. Un mélange dans ces proportions exactes est un **mélange détonant** : tout est consommé, il ne reste aucun gaz. Dans un mélange détonant, le dihydrogène occupe donc les $\frac{2}{3}$ du volume total et le dioxygène $\frac{1}{3}$. Si l'un des deux gaz est en excès, il reste dans le tube après la réaction.

Une réaction exothermique. Une réaction **exothermique** est une réaction qui **dégage de la chaleur**. La synthèse de l'eau est fortement exothermique. A l'inverse, l'électrolyse de l'eau consomme de l'énergie électrique : on dit parfois qu'elle est **endothermique**.

Les deux réactions sont réciproques. Electrolyse : $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$. Synthèse : $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

Ces deux équations doivent être sues ensemble. C'est leur couple qui prouve que l'eau est un corps composé : un corps que l'on décompose, puis que l'on recompose à partir de ses seuls produits et dans les mêmes proportions, est composé de ces produits.

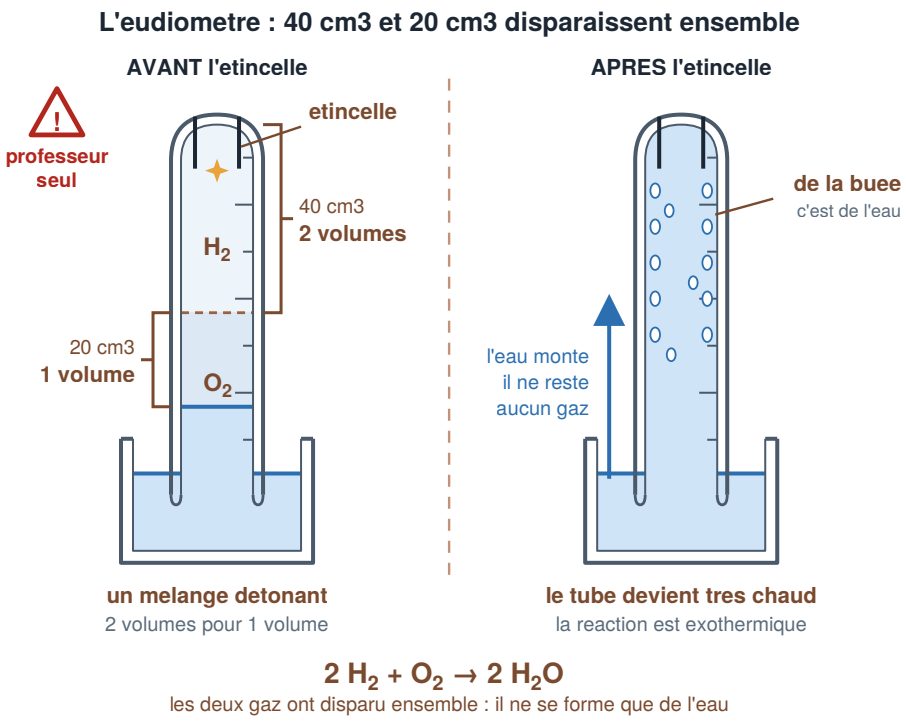


Figure 4 : L'eudiomètre. Avant l'étincelle, le tube contient 40 cm^3 de dihydrogène et 20 cm^3 de dioxygène ; après, l'eau est montée dans le tube et de la buée couvre les parois.

J'INTERPRETE

Observation. L'eudiomètre devient brûlant après l'étincelle, tandis que le voltamètre s'arrête dès qu'on ouvre l'interrupteur.

Loi ou outil utilisé. Défaire les molécules d'eau demande de l'énergie, que le générateur fournit ; refaire ces mêmes molécules restitue cette énergie sous forme de chaleur.

Conclusion. Les deux réactions sont réciproques du point de vue de l'énergie comme des corps.

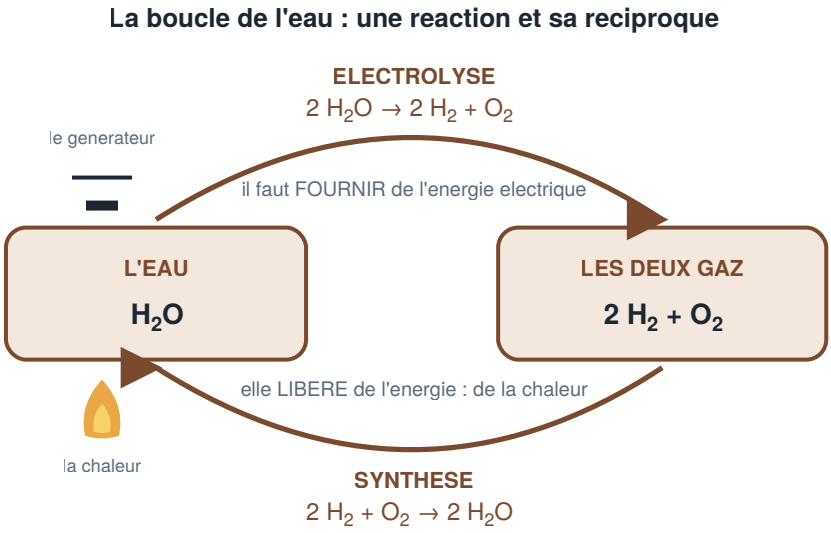


Figure 5 : La boucle de l'eau. L'électrolyse consomme de l'énergie électrique et défait l'eau en deux gaz ; la synthèse recombine ces deux gaz, reforme l'eau et libère de l'énergie.

Remarque : les proportions en masse

Les volumes ne disent pas tout : deux volumes égaux de dihydrogène et de dioxygène n'ont pas la même masse. Le dihydrogène est le plus léger de tous les gaz, avec une masse volumique d'environ 0,09 g/L, alors que le dioxygène pèse environ 1,43 g/L, seize fois plus. Certains sujets notent la masse volumique a au lieu de ρ : $m = a \times V$.

Reprenons le mélange détonant, 2 L de dihydrogène et 1 L de dioxygène : $m(\mathrm{H_2}) = 2 \times 0{,}09 = 0{,}18$ g et $m(\mathrm{O_2}) = 1{,}43$ g. Le rapport des masses vaut $\frac{1{,}43}{0{,}18} \approx 8$: il faut **8 g de dioxygène pour 1 g de dihydrogène**, alors qu'il fallait deux volumes pour un.

La masse d'eau formée s'obtient alors par la **conservation de la masse** : $0{,}18 + 1{,}43 = 1{,}61$ g. Retiens la règle simple : **1 g de dihydrogène et 8 g de dioxygène donnent 9 g d'eau**. Dans l'autre sens, décomposer 9 g d'eau redonne 1 g de dihydrogène et 8 g de dioxygène.

METHODE : TROUVER LA NATURE ET LE VOLUME DU GAZ RESTANT APRES UNE SYNTHESE

Pour trouver la nature et le volume du gaz restant après une synthèse de l'eau, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Note les deux volumes introduits dans la même unité. Si l'on te donne un volume d'**air**, calcule le dioxygène qu'il apporte : $V(\mathrm{O_2}) = \frac{V(\text{air})}{5}$.

Etape 2 : Calcule le rapport $\frac{V(\mathrm{H_2})}{V(\mathrm{O_2})}$ et compare-le à 2.

Etape 3 : S'il vaut exactement 2, le mélange est détonant : tout est consommé, il ne reste aucun gaz.

Etape 4 : S'il est supérieur à 2, il reste $V(\mathrm{H_2}) - 2 \times V(\mathrm{O_2})$ de **dihydrogène**.

Etape 5 : S'il est inférieur à 2, il reste $V(\mathrm{O_2}) - \frac{V(\mathrm{H_2})}{2}$ de **dioxygène**.

Etape 6 : Si l'on est parti d'air, ajoute au gaz restant tout le **diazote**, qui ne réagit pas.

Etape 7 : Conclus en donnant la nature et le volume du gaz restant, après avoir vérifié que ce volume est inférieur au volume introduit.

Exemple résolu 1 : un mélange qui contient trop de dioxygène

Enoncé. On veut réaliser la synthèse de l'eau dans un eudiomètre. On introduit 40 cm^3 de dihydrogène et 30 cm^3 de dioxygène et l'on provoque l'explosion du mélange. a) Ecris l'équation-bilan. b) Quelle est la nature du gaz restant à la fin, et quel est son volume ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit les réactifs et le produit, puis on équilibre avec des coefficients entiers.	$2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$
On calcule le rapport des volumes introduits et on le compare à 2.	$\frac{40}{30} \approx 1{,}3$**, inférieur à 2 : le dioxygène est en excès.**
Le dihydrogène est donc entièrement consommé ; il consomme deux fois moins de dioxygène.	$V(\mathrm{O_2})$ **consommé** $= \frac{40}{2} = 20$ **cm^3.**
On retranche du dioxygène introduit celui qui a réagi.	$30 - 20 = 10$ **cm^3 de dioxygène restant.**

✔ **Vérification :** 40 cm^3 et 20 cm^3 sont bien dans le rapport 2 pour 1, et le gaz restant est inférieur aux 30 cm^3 introduits.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation-bilan de la synthèse de l'eau s'écrit $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$, soit 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène. Ici, $\frac{40}{30} \approx 1{,}3$, valeur inférieure à 2 : le dioxygène est en excès et le dihydrogène est entièrement consommé. Les 40 cm^3 de dihydrogène consomment $\frac{40}{2} = 20$ cm^3 de dioxygène, et il reste $30 - 20 = 10$ cm^3. **Donc le gaz restant est le dioxygène, et son volume est de 10 cm^3.**

Exemple résolu 2 : la synthèse avec de l'air

Enoncé. Dans un eudiomètre, on introduit 20 cm^3 de dihydrogène et 60 cm^3 d'air, puis on enflamme. L'air contient en volume 20 % de dioxygène et 80 % de diazote. Précise la nature et le volume des gaz restants.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'air n'est pas du dioxygène pur : on calcule d'abord le dioxygène qu'il apporte, un cinquième.	$V(\mathrm{O_2}) = \frac{60}{5} = 12$ **cm^3.**
On calcule le diazote, qui ne réagit pas et se retrouvera en entier.	$V(\mathrm{N_2}) = 60 - 12 = 48$ **cm^3.**
On compare : 20 cm^3 de dihydrogène demandent deux fois moins de dioxygène.	**Consommé :** $\frac{20}{2} = 10$ **cm^3, or on en a 12 : le dioxygène est en excès.**
On calcule le dioxygène restant, puis on ajoute le diazote.	**Restant :** $12 - 10 = 2$ **cm^3 de dioxygène et 48 cm^3 de diazote, soit 50 cm^3.**

✔ **Vérification :** le dihydrogène a disparu en totalité, et le volume final est inférieur aux 80 cm^3 introduits, ce qui est cohérent puisque de l'eau liquide s'est formée.

ATTENTION !

Ne dis pas qu'il faut « autant » des deux gaz : il en faut **deux volumes contre un**. Ne confonds pas les proportions en **volume**, 2 pour 1, et en **masse**, 1 pour 8. L'air n'est pas du dioxygène pur : il en contient un cinquième, et le diazote se retrouve intact. Ne confonds pas **exothermique**, qui dégage de la chaleur, et **explosif**, qui dit seulement que ce dégagement est brutal. Ne refais jamais la synthèse de l'eau hors de la classe.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ On introduit dans un eudiomètre 30 cm^3 de dihydrogène et 22 cm^3 de dioxygène. Après l'étincelle, quel gaz reste-t-il et quel est son volume ?

Exercice 6. ★ On dispose de 60 cm^3 de dihydrogène. Quel volume de dioxygène faut-il pour que tout soit consommé ? Quel volume d'air faudrait-il à la place du dioxygène pur ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis l'électrolyse de l'eau.

Question 2. Pourquoi ajoute-t-on de la soude à l'eau du voltamètre ? Cette soude est-elle consommée ?

Question 3. Pourquoi ne doit-on jamais employer du sel de cuisine pour rendre l'eau conductrice ?

Question 4. Quel gaz recueille-t-on à l'anode ? A quelle borne cette électrode est-elle reliée ?

Question 5. Quel gaz recueille-t-on à la cathode ? Comment l'identifie-t-on ?

Question 6. Donne la relation entre les volumes des deux gaz recueillis lors d'une électrolyse.

Question 7. Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau.

Question 8. Pourquoi dit-on que l'eau est un corps composé ?

Question 9. Définis la synthèse de l'eau et donne les proportions en volume de ses réactifs.

Question 10. Ecris l'équation-bilan de la synthèse de l'eau.

Question 11. Qu'appelle-t-on une réaction exothermique ?

Question 12. Qu'appelle-t-on un mélange détonant ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le montage et les gaz recueillis

Exercice 7. ★

1. Définis l'électrolyse de l'eau.
2. Donne le nom du gaz recueilli à l'anode lors de cette électrolyse.
3. Donne le nom du gaz recueilli à la cathode lors de cette électrolyse.
4. Donne la relation entre les volumes des deux gaz recueillis aux électrodes lors de l'électrolyse de l'eau.

Exercice 8. ★

1. Réalise le schéma annoté du montage expérimental de l'électrolyse de l'eau.
2. Quel est le volume du gaz recueilli à l'anode, si celui obtenu à la cathode est de 40 cm^3 ?
3. Décris l'expérience permettant de mettre en évidence le gaz recueilli à l'anode.

Exercice 9. ★ On considère le schéma de l'électrolyse de l'eau ci-dessous. Sans reprendre le schéma, donne les noms correspondant aux lettres.

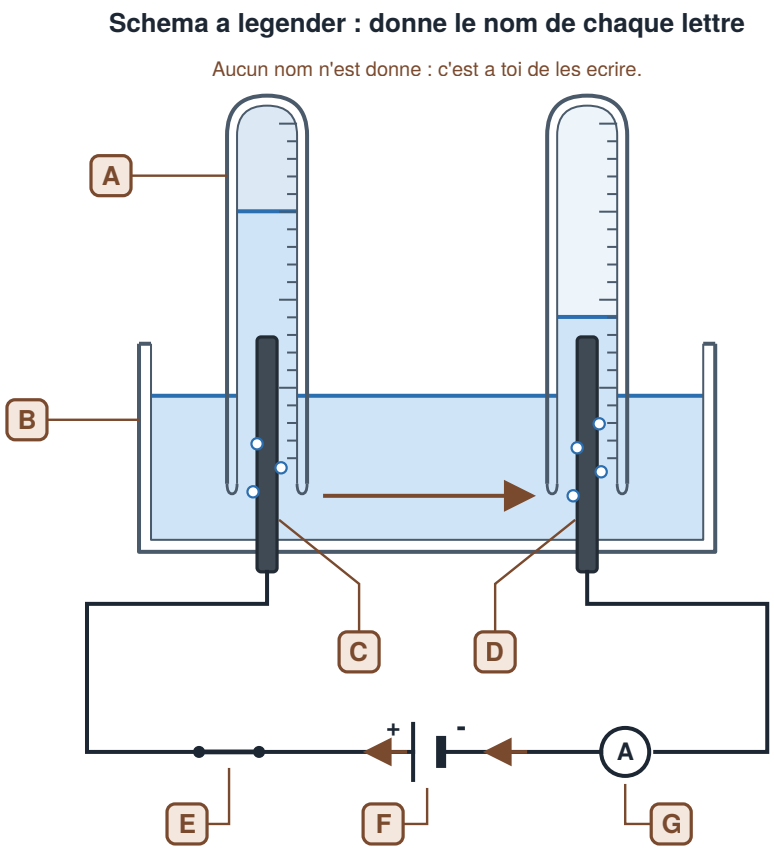


Figure 6 : Schéma muet du montage d'électrolyse de l'eau, à légender.

Exercice 10. ★ Recopie et complète : l'électrode reliée à la borne … du générateur s'appelle l'…, et l'on y recueille du … . L'électrode reliée à la borne … s'appelle la …, et l'on y recueille du … . Le volume de ce dernier gaz est le … de celui de l'autre.

Exercice 11. ★ Réponds par vrai ou faux, en corrigeant chaque phrase fausse.

1. L'eau pure conduit très bien le courant électrique.
2. La soude ajoutée à l'eau est consommée par la réaction.
3. On recueille le dihydrogène à l'anode.
4. Le dioxygène rallume une bûchette incandescente.
5. Un voltamètre est un appareil qui mesure une tension.

Exercice 12. ★★ Deux élèves montent chacun un voltamètre, l'un avec une pile plate de 4,5 V, l'autre avec une batterie de 12 V. Au bout de cinq minutes, le second a recueilli beaucoup plus de gaz. Le rapport des volumes des deux gaz est-il différent chez les deux élèves ? Justifie.

Exercice 13. ★★ Au laboratoire du lycée, on a coiffé les deux électrodes de tubes gradués identiques. Après dix minutes, un élève relève 26 cm^3 dans un tube et 24 cm^3 dans l'autre. a) Ce relevé est-il acceptable ? Justifie par un calcul. b) Propose deux causes possibles.

Exercice 14. ★★ Recopie et complète le tableau, où l'on donne à chaque fois une seule indication sur l'électrode.

Indication donnée	Nom de l'électrode	Gaz recueilli	Test d'identification
Reliée à la borne $+$	…	…	…
Le courant y sort de la solution	…	…	…
Le tube s'y remplit le plus vite	…	…	…
Une allumette y provoque une détonation	…	…	…

Leçon 2 : L'équation-bilan et les proportions

Exercice 15. ★ Equilibre les équations suivantes avec des coefficients entiers.

a) $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{O}_2$

b) $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

c) $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$

d) $\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$

Exercice 16. ★ Complète le tableau des volumes recueillis lors d'électrolyses de durées différentes.

$V(\text{O}_2)$ recueilli	5 cm^3	…	22 cm^3	…
$V(\text{H}_2)$ recueilli	…	36 cm^3	…	150 cm^3

Exercice 17. ★★ Dans l'équation $2\,\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\,\text{H}_2 + \text{O}_2$:

1. Nomme le réactif et les produits.

2. Combien d'atomes d'hydrogène compte-t-on à gauche ? A droite ?
3. Combien d'atomes d'oxygène compte-t-on à gauche ? A droite ?
4. Que traduit cette égalité des comptes ?

Exercice 18. ★★ Un élève écrit $\mathrm{H_2O \rightarrow H_2 + O}$ et affirme que son équation est équilibrée. a) A-t-il raison sur le comptage des atomes ? b) Pourquoi son écriture est-elle pourtant fausse ? c) Ecris l'équation correcte.

Exercice 19. ★★ Classe les corps suivants en corps simples et corps composés, en justifiant par la formule : $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{CO_2}$, Fe, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{CH_4}$. Lesquels peut-on obtenir par électrolyse de l'eau ?

Exercice 20. ★★ Un technicien affirme avoir recueilli, lors d'une même électrolyse, 120 mL de dihydrogène et 75 mL de dioxygène. a) Ce relevé est-il conforme à l'équation-bilan ? b) Quel volume aurait-il dû lire pour le dioxygène ? c) De combien de millilitres s'écarte-t-il ?

Exercice 21. ★★ Au forage de Sabou, un panneau solaire alimente un électrolyseur qui produit 4 L de dihydrogène par heure, 6 heures par jour. a) Quel volume de dihydrogène obtient-on par jour ? b) Quel volume de dioxygène en même temps ? c) Le comité veut stocker une semaine de production : quel volume de bouteille prévoir pour le dihydrogène seul ?

Leçon 3 : La synthèse de l'eau

Exercice 22. ★

1. Définis la synthèse de l'eau.
2. Ecris son équation-bilan.
3. Donne les proportions en volume de ses réactifs.
4. Définis une réaction exothermique.
5. Quel est le seul produit de cette réaction ?

Exercice 23. ★★ Précise la nature et le volume des gaz restants quand on enflamme les mélanges suivants.

1. 10 $\mathrm{cm^3}$ de dihydrogène et 5 $\mathrm{cm^3}$ de dioxygène ?
2. 50 $\mathrm{cm^3}$ de dihydrogène et 20 $\mathrm{cm^3}$ de dioxygène ?
3. 40 $\mathrm{cm^3}$ de dihydrogène et 100 $\mathrm{cm^3}$ d'air ?

L'air contient en volume 80 % de diazote et 20 % de dioxygène.

Exercice 24. ★★ On veut préparer 45 $\mathrm{cm^3}$ de mélange détonant. a) Quels volumes de dihydrogène et de dioxygène faut-il introduire ? b) Vérifie ton résultat de deux façons.

Exercice 25. ★★ Ecris l'une sous l'autre l'équation de l'électrolyse de l'eau et celle de la synthèse de l'eau. a) Qu'ont-elles en commun ? b) Qu'est-ce qui les distingue ? c) Quelle conclusion tire-t-on de leur existence conjointe au sujet de la nature de l'eau ?

Exercice 26. ★★ Après une synthèse de l'eau, le tube est devenu très chaud et ses parois se couvrent de buée. a) Quel nom donne-t-on à une réaction qui se comporte ainsi vis-à-vis de la chaleur ? b) Quel corps est cette buée, et comment le prouver ? c) L'électrolyse se comporte-t-elle de même ? Justifie.

Exercice 27. ★★ Dans un atelier de soudure de Bobo-Dioulasso, un chalumeau oxhydrique consomme du dihydrogène et du dioxygène pris dans deux bouteilles séparées. Le soudeur ouvre les deux robinets au même débit, 6 L par minute chacun. a) Le réglage est-il correct ? Justifie. b) Que devient le gaz en excès ? c) Quel réglage lui conseilles-tu ?

Exercice 28. ★★ Un élève affirme : « Puisque la synthèse de l'eau ne rejette que de l'eau, le dihydrogène est un carburant sans danger. » a) Quelle partie est exacte ? b) Quelle partie est fausse, et pourquoi ? c) Cite deux propriétés du dihydrogène qui rendent son stockage délicat.

Exercice 29. ★★★ Un eudiomètre contient 40 cm^3 de dihydrogène et 30 cm^3 de dioxygène. Après le passage d'une étincelle électrique à travers le mélange gazeux, et refroidissement, on observe de la buée sur les parois intérieures.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique.
2. Quelles sont la nature et le volume du gaz restant ?
3. Calcule les masses de dihydrogène et de dioxygène qui se sont combinés.
4. Quelle est la nature de l'eau formée ? Déduis-en son volume en litre.

On donne :

Masse volumique du dihydrogène : 0,09 g/dm^3

Masse volumique du dioxygène : 1,43 g/dm^3

Masse volumique de l'eau : 1 000 g/dm^3

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 30. ★★★ Un électrolyseur recueille 15 cm^3 de dihydrogène par minute, à débit constant. a) Combien de temps faut-il pour remplir un ballon de 1,2 L de dihydrogène ? b) Quel volume de dioxygène aura été produit dans le même temps ? c) On donne 0,09 g/L pour le dihydrogène et 1,43 g/L pour le dioxygène. Calcule la masse totale des gaz produits, puis déduis-en la masse d'eau décomposée.

J'écris et j'explique

Exercice 31. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème pourquoi l'eau n'est pas un corps simple. Emploie les mots électrolyse, dihydrogène, dioxygène, corps composé et proportion.

Exercice 32. ★★★ Rédige, en une dizaine de lignes, la note de sécurité à afficher au-dessus de la paillasse d'un laboratoire où l'on réalise l'électrolyse de l'eau : choix de l'électrolyte, manipulation de la soude, test du dihydrogène, danger du mélange des deux gaz.

Problèmes à étapes

Exercice 33. ★★★ Au forage de Nagréongo, un panneau solaire alimente un petit électrolyseur qui produit 6 L de dihydrogène par heure. L'ensoleillement utile est de 5 heures par jour.

1. Quel volume de dioxygène l'électrolyseur produit-il en une heure ?
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit dans l'électrolyseur.

3. Quel volume de dihydrogène obtient-on en une journée d'ensoleillement complet ?
4. Le soir, ce dihydrogène est brûlé dans l'air, ce qui reforme de l'eau. Quel volume de dioxygène faut-il pour le consommer entièrement ? Quel volume d'air cela représente-t-il ?
5. On donne 0,09 g/L pour le dihydrogène et 1,43 g/L pour le dioxygène. Calcule la masse d'eau reformée.

Exercice 34. ★★★ Au laboratoire du lycée de Koudougou, un groupe relève toutes les deux minutes le volume de dihydrogène recueilli à la cathode.

Durée t (min)	0	2	4	6	8
$V(\mathrm{H_2})$ (cm^3)	0	12	24	36	48

1. Que remarques-tu sur la façon dont le volume augmente avec la durée ?
2. Recopie le tableau et ajoute une ligne donnant, pour chaque durée, le volume de dioxygène recueilli à l'anode.
3. Quel volume de dihydrogène prévoit-on au bout de 10 minutes ? Justifie.
4. Quel est le volume total de gaz recueilli au bout de 8 minutes ?
5. Un autre groupe, avec une batterie plus puissante, relève 24 cm^3 de dihydrogène au bout de 2 minutes. Le rapport des volumes est-il changé ? Justifie.

Exercice 35. ★★★ On décompose de l'eau par électrolyse et l'on recueille 400 cm^3 de dihydrogène.

1. Quel volume de dioxygène a-t-on recueilli en même temps ?
2. Ecris les équations-bilans de l'électrolyse puis de la synthèse de l'eau, l'une sous l'autre.
3. On donne 0,09 g/L pour le dihydrogène et 1,43 g/L pour le dioxygène. Calcule la masse de chacun des deux gaz recueillis.
4. Quelle était la masse d'eau décomposée ? Quel principe utilises-tu ?
5. On recombine ensuite la totalité des deux gaz dans un eudiomètre. Quelle masse d'eau obtient-on ? Quel volume cela représente-t-il, sachant que 1 g d'eau occupe 1 cm^3 ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« On recueille le dihydrogène à l'anode. »	L'anode est reliée au $+$ et donne le **dioxygène**. Le dihydrogène se recueille à la **cathode**, reliée au $-$.
« L'équation s'écrit $\mathrm{H_2O} \to \mathrm{H_2} + \mathrm{O}$. »	L'atome d'oxygène ne reste jamais seul. L'équation correcte est $2\,\mathrm{H_2O} \to 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.
« La soude se transforme en dihydrogène. »	La soude n'est **pas consommée** : elle sert uniquement à rendre la solution **conductrice**.
« Il faut autant de dihydrogène que de dioxygène pour faire de l'eau. »	Il en faut **deux volumes contre un** : $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$.
« Le rapport des masses des deux gaz vaut aussi 2. »	En **volume** le rapport vaut 2, mais en **masse** il vaut 8 : 1 g de dihydrogène se combine à 8 g de dioxygène.
« On rend l'eau conductrice avec du sel de cuisine. »	Le sel de cuisine dégagerait du **dichlore**, gaz toxique. On emploie la **soude**, la potasse ou de l'acide sulfurique dilué.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'électrolyse de l'eau, le montage et les gaz recueillis

Exercice 36. ★ Dans chacun des cas, choisis la bonne réponse en écrivant la lettre correspondante.

On réalise l'électrolyse de l'eau. Il se dégage du dihydrogène et du dioxygène aux électrodes.

1. Le volume du dihydrogène obtenu est :

a) le double du volume du dioxygène ;

b) égal au volume du dioxygène ;

c) la moitié du volume du dioxygène.

2. Le dioxygène est un gaz qui :

a) trouble l'eau de chaux ;

b) rallume une bûchette ne présentant qu'un point incandescent ;

c) brûle en émettant un bruit.

3. Le dioxygène se dégage :

a) à la cathode ;

b) à l'anode ;

c) aux deux électrodes.

Exercice 37. ★ Identifie chacun des gaz dans les cas suivants :

a) Le gaz rallume un bout de charbon incandescent.

b) Le gaz trouble l'eau de chaux.

c) Le gaz « aboie » en présence d'une flamme.

Exercice 38. ★ Dis dans chaque cas qui je suis.

1. Je suis produit à la cathode lors de l'électrolyse de l'eau.
2. Je suis produit à l'anode lors de l'électrolyse de l'eau.
3. Je produis un bruit caractéristique (détonation ou aboiement) en présence d'une flamme ou d'une étincelle.
4. Je suis produit lors de l'électrolyse de l'eau, et mon volume est la moitié du volume de l'autre gaz produit.

Exercice 39. ★ Lors d'une électrolyse de l'eau, on recueille à l'anode 30 cm^3 de gaz.

1. Quel gaz recueille-t-on sur l'autre électrode ? Comment peut-on l'identifier ?
2. Quel est son volume ?

Exercice 40. ★ Pour réaliser l'électrolyse de l'eau, on a ajouté de la soude à l'eau destinée à cette expérience.

a) Quel est le rôle de la soude ?

b) Quels sont les produits de cette expérience ? Comment peut-on identifier chaque produit ?

c) On recueille 15 mL de gaz à l'électrode reliée à la borne négative. Quel est ce gaz ? Quel volume de gaz obtient-on sur l'autre électrode ?

Exercice 41. ★★ Le schéma ci-dessous est un schéma simplifié correspondant à celui du montage de l'électrolyse de l'eau.

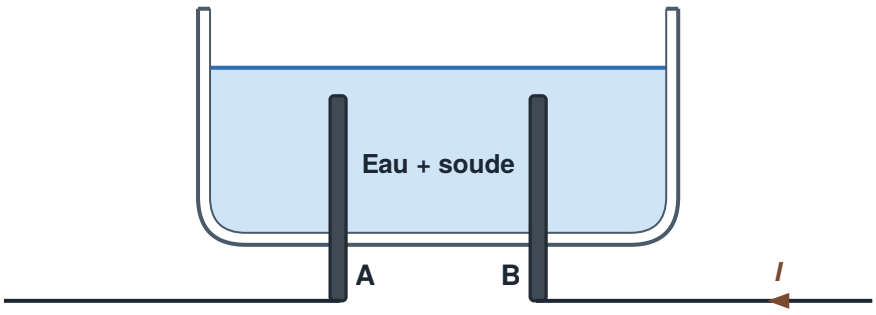


Figure 7 : Schéma simplifié d'un électrolyseur, avec les électrodes A et B et le sens du courant I.

1. Nomme les électrodes A et B.
2. Nomme les gaz recueillis sur chacune de ces électrodes.
3. Comment caractérise-t-on chaque gaz ?
4. On recueille 30 cm^3 à l'électrode A. Détermine le volume V_B recueilli à l'électrode B.

Exercice 42. ★★ Ce dispositif est une portion du schéma de l'expérience de l'électrolyse de l'eau. On a aussi indiqué le sens du courant électrique I.

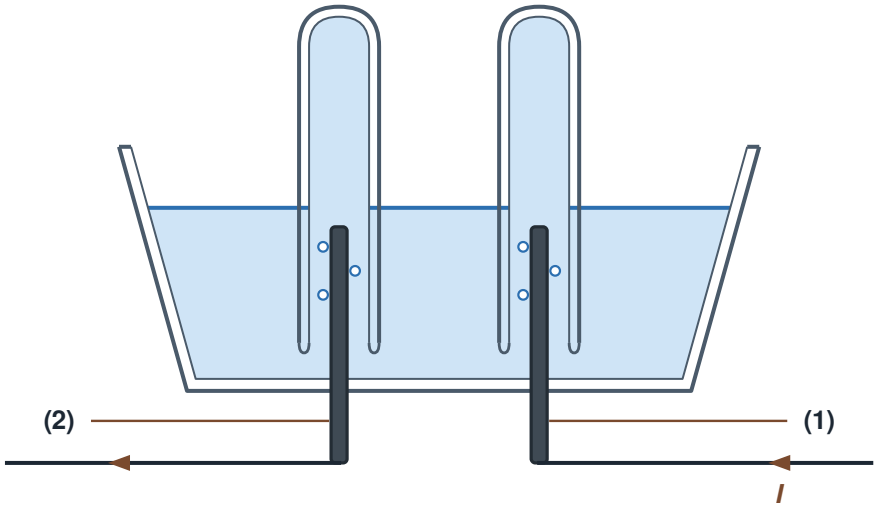


Figure 8 : Portion du schéma d'une électrolyse de l'eau, avec les électrodes (1) et (2) et le sens du courant I.

a) Qu'est-ce que l'électrolyse de l'eau ?

b) Pour réaliser cette expérience, on utilise de l'eau additionnée de soude en lieu et place de l'eau pure. Explique pourquoi.

c) Nomme les électrodes (1) et (2). Quels produits recueille-t-on au cours de cette expérience ?

d) Le professeur, au terme de l'expérience, dresse le tableau suivant. Complète-le.

Mesure	1	2	3
Volume de gaz obtenu à l'électrode (1) en mL	25	…	V
Volume de gaz dégagé à l'électrode (2) en mL	…	30	…

Leçon 2 : L'interprétation de l'électrolyse, l'équation et les proportions

Exercice 43. ★ On réalise l'expérience de l'électrolyse de l'eau.

1. Décris l'expérience.
2. Dis ce qu'on observe au niveau des électrodes dès qu'on ferme le circuit. Tire une conclusion.
3. Interprète l'électrolyse de l'eau.
4. Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau.
5. Décris les tests d'identification des gaz recueillis lors de l'électrolyse de l'eau.

Exercice 44. ★ Calcule le nombre d'atomes d'oxygène et le nombre d'atomes d'hydrogène contenus dans 45×10^7 molécules d'eau.

Exercice 45. ★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes et rectifie en cas d'erreur :

a) La molécule d'eau est formée d'un atome d'hydrogène lié à deux atomes d'oxygène.

b) La décomposition de l'eau dégage de l'énergie.

c) Le volume de dihydrogène recueilli lors de l'électrolyse de l'eau est le double de celui du dioxygène.

d) L'anode est l'électrode d'entrée du courant.

Exercice 46. ★ Lors d'une électrolyse de l'eau, on recueille 30 cm^3 de dihydrogène.

1. Ecris l'équation-bilan équilibrée de l'électrolyse de l'eau.
2. a) Sur quelle électrode recueille-t-on le dihydrogène ?

b) Comment le met-on en évidence ?

3. a) Nomme le gaz recueilli sur l'autre électrode.

b) Comment le met-on en évidence ?

c) Calcule son volume.

Exercice 47. ★ Ton professeur de physique-chimie fait passer du courant électrique dans l'eau sodée contenue dans un électrolyseur. Après quelques minutes, il récupère 130 mL de gaz à la cathode.

1. Donne le nom de l'expérience que le professeur a réalisée.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique qui s'est produite.
3. a) Donne le nom du gaz dégagé à la cathode.

b) Comment identifie-t-on ce gaz ?

4. Donne le nom et le volume du gaz dégagé à l'anode.

Exercice 48. ★★ On réalise l'expérience de l'électrolyse de l'eau.

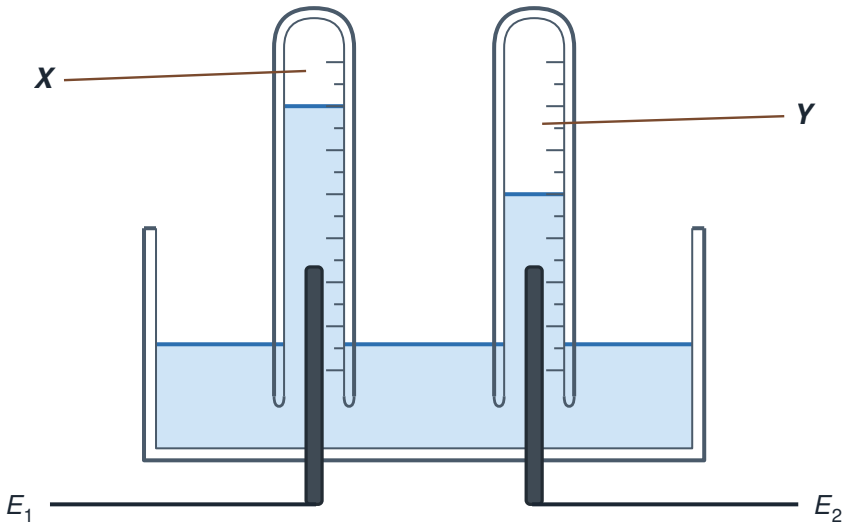


Figure 9 : Electrolyse de l'eau : électrodes E_1 et E_2, gaz X et Y recueillis dans deux tubes identiques.

1. Donne les noms correspondant aux électrodes E_1 et E_2.
2. Associe les bornes $+$ et $-$ aux électrodes E_1 et E_2.
3. Donne les noms des gaz X et Y apparus aux électrodes.

4. Comment peut-on identifier chacun d'eux ?
5. Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau.

Exercice 49. ★★ On utilise le montage ci-contre pour réaliser l'électrolyse de l'eau.

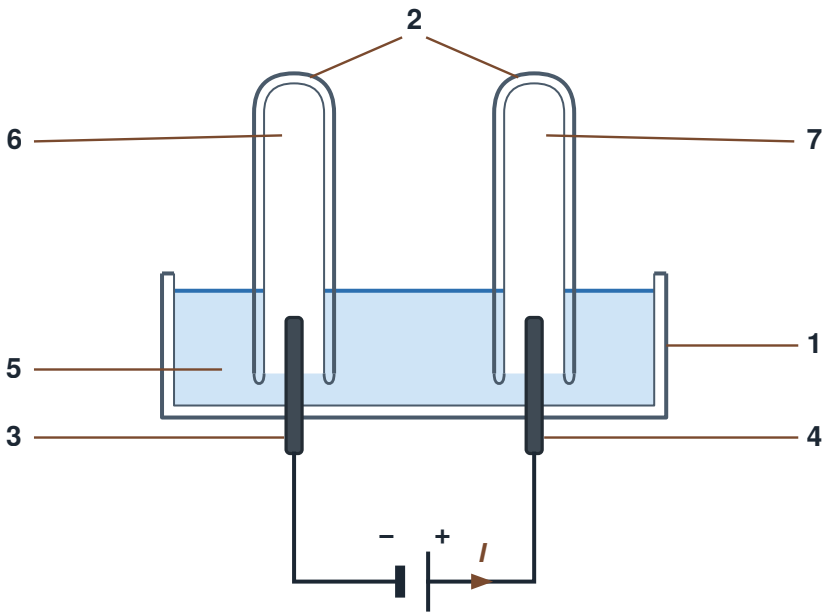


Figure 10 : Montage d'électrolyse de l'eau à légender (numéros 1 à 7).

1. Complète le schéma ci-dessus, en indiquant devant chaque numéro le nom de l'élément ou du corps correspondant.
2. Indique le niveau du liquide dans les éléments désignés par (2) à un instant donné de l'expérimentation.
3. Comment identifie-t-on les corps (6) et (7) ?
4. Ecris l'équation de la réaction de l'électrolyse de l'eau.

Exercice 50. ★★ Le schéma ci-dessous représente celui du montage de l'électrolyse de l'eau.

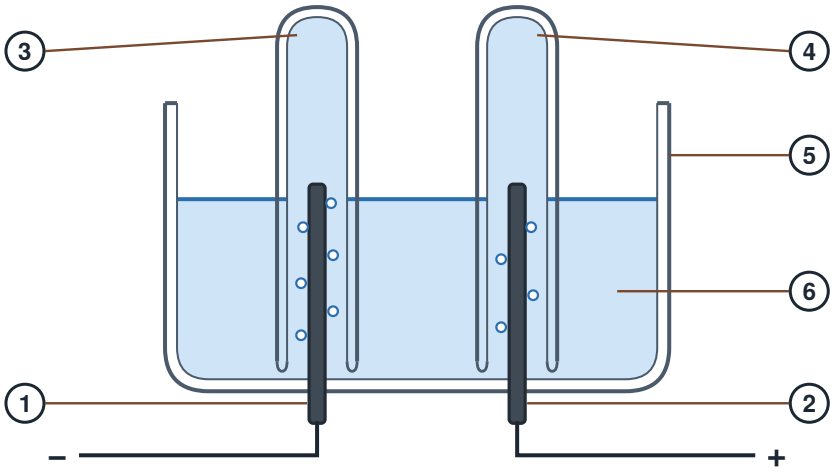


Figure 11 : Montage d'électrolyse de l'eau à légender (numéros 1 à 6).

1. Donne le nom correspondant à chaque numéro du schéma (sans reproduction du schéma).
2. Dis comment on identifie le (3) et le (4).
3. Interprète l'électrolyse de l'eau.
4. Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau.
5. Donne la relation entre le volume de (3) et le volume de (4).
6. Il se produit 30 cm^3 de (3). Calcule alors le volume de (4).

Exercice 51. ★★ Lors de l'électrolyse de l'eau, on recouvre les deux électrodes avec une seule éprouvette. On recueille ainsi 30 cm^3 de gaz.

1. Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau.
2. Trouve les volumes de dihydrogène et de dioxygène contenus dans l'éprouvette.

Exercice 52. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton groupe réalise l'électrolyse de l'eau. Vous recouvrez les deux électrodes avec une seule éprouvette. A la fin de l'expérience, le volume du mélange de gaz recueilli est 45 cm^3. Le professeur vous demande de déterminer la composition du mélange gazeux contenu dans l'éprouvette.

1. Nomme la réaction chimique qui s'est produite.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique.
3. Détermine les volumes de dihydrogène et de dioxygène contenus dans l'éprouvette.

Exercice 53. ★★ Drissa réalise l'électrolyse de l'eau en couvrant les deux électrodes avec un même récipient gradué en verre. A la fin de son expérience, il recueille 69 cm^3 de gaz.

1. Indique le nombre de gaz piégés dans le récipient gradué en verre. Nomme chacun d'eux.
2. Calcule le volume de chacun de ces gaz.
3. Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction produite.

Exercice 54. ★★

1. Pour réaliser l'électrolyse de l'eau, un élève verse de l'eau pure dans un électrolyseur. Dis s'il y aura un dégagement de gaz aux électrodes après fermeture de l'interrupteur. Justifie.
2. Il ajoute de la soude à l'eau pure contenue dans l'électrolyseur avant de fermer l'interrupteur.

a) Dis ce qu'il constatera au niveau des électrodes quelques instants après fermeture de l'interrupteur.

b) Indique le rôle joué par la soude dans cette expérience.

c) Dis si les ions constituant la soude disparaissent au cours de cette expérience ou pas.

3. A la fin de l'expérience, il recueille 6,8 mL de gaz au niveau d'une des électrodes. Sans que l'air ne se mélange à ce gaz, il y introduit une bûchette présentant un bout incandescent. Cette bûchette s'éteint quelques instants après.

a) Nomme ce gaz recueilli et l'électrode correspondante.

b) Nomme le gaz recueilli sur l'autre électrode puis calcule son volume.

c) Sachant que l'électrolyse totale de 18 g d'eau permet de produire 22,4 L de dihydrogène, calcule la masse d'eau disparue pendant cette électrolyse.

Exercice 55. ★★ Lors de l'électrolyse de l'eau, il se dégage 24 L de dihydrogène pour 18 g d'eau décomposée.

a) Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse.

b) Quels sont le volume et la nature du gaz dégagé à chaque électrode si 0,37 g d'eau ont été décomposés ?

Exercice 56. ★★ Lors d'une séance d'exercices, vous êtes invités à déterminer la nature et le volume du gaz recueilli sur chaque électrode lors de l'électrolyse de 54 g d'eau dans un électrolyseur. On vous indique que la décomposition de 18 g d'eau dégage 12 L de dioxygène. Ton voisin, qui éprouve des difficultés, sollicite ton aide pour mieux comprendre.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Nomme :

a) le gaz qui se dégage à l'anode ;

b) le gaz qui se dégage à la cathode.

3. Dis comment tu peux les identifier.
4. a) Calcule le volume de dioxygène dégagé.

b) Déduis-en le volume de dihydrogène recueilli.

Exercice 57. ★★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton groupe réalise l'électrolyse de 0,09 g d'eau. A la fin de l'expérience, le volume de gaz recueilli à l'électrode reliée à la borne négative est de 120 mL.

1. Nomme :

a) l'électrode reliée à la borne positive du générateur ;

b) l'électrode reliée à la borne négative du générateur.

2. Dis comment tu identifies :

a) le gaz formé à l'électrode reliée à la borne positive du générateur ;

b) le gaz formé à l'électrode reliée à la borne négative du générateur.

3. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
4. Détermine les volumes des gaz obtenus à chaque électrode si tu décomposes 18 g d'eau.
5. Détermine la masse d'eau que tu dois décomposer pour recueillir à l'anode 180 cm^3 de gaz.

Exercice 58. ★★★ Au cours d'une électrolyse de l'eau, on recueille 3,6 g de dihydrogène de masse volumique 0,09 g/L.

1. Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau.
2. Comment identifie-t-on chacun des gaz dégagés aux électrodes ?
3. Calcule le volume de dihydrogène recueilli.
4. a) Détermine le volume de dioxygène recueilli.

b) Calcule la masse du dioxygène recueilli sachant que la masse volumique du dioxygène est 1,43 g/L.

5. Calcule la masse d'eau décomposée.

Exercice 59. ★★★ On réalise l'électrolyse de l'eau. Initialement, on dispose de 250 mL d'eau. En fin d'opération, le volume de l'eau devient 210 mL. Tout changement d'état est négligé.

1. Calcule la masse d'eau disparue.
2. Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse.
3. Sachant que 36 g d'eau produisent, au cours de l'électrolyse, 4 g de dihydrogène et 32 g de dioxygène, calcule la masse de chaque produit.

Donnée : la masse volumique de l'eau est 1 kg/L.

Leçon 3 : La synthèse de l'eau, la réaction réciproque

Exercice 60. ★ Un mélange gazeux de dihydrogène et de dioxygène, en présence d'une flamme, produit une détonation.

Recopie le numéro de la proposition suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. La formule chimique du dihydrogène est :

a) H ; b) H_2 ; c) H^+

2. La réaction qui a eu lieu est :

a) une électrolyse de l'eau ;

b) une synthèse de l'eau ;

c) une décomposition de l'eau.

3. L'équation-bilan de la réaction se traduit par :

a) $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$

b) $C + O_2 \rightarrow CO_2$

c) $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

Exercice 61. ★★ Dans un eudiomètre, on met 60 cm^3 d'un mélange de dioxygène et de dihydrogène. On amorce la réaction grâce à une flamme.

1. Nomme cette réaction et écris l'équation-bilan.
2. La réaction terminée, il ne reste aucun gaz dans l'eudiomètre. Déduis-en la composition en volume du mélange gazeux initial.

Exercice 62. ★★ Le professeur veut réaliser une réaction explosive à partir d'un mélange de dioxygène et de dihydrogène. Il utilise pour cela un flacon de capacité 7,5 cm^3.

1. Calcule les volumes de dihydrogène et de dioxygène qu'il doit introduire dans le flacon pour que le mélange corresponde aux proportions de la réaction.
2. Nomme la réaction réalisée et écris son équation-bilan.

Exercice 63. ★★ On veut remplir un bidon de capacité 4 L d'un mélange de dihydrogène et de dioxygène.

1. Calcule le volume de dioxygène et de dihydrogène qu'il faut introduire dans le bidon pour que le mélange corresponde exactement aux proportions de la synthèse de l'eau.
2. Nomme la réaction qui se produirait si l'on enflammait ce mélange et écris son équation-bilan.

Exercice 64. ★★ Dans un eudiomètre, on met un mélange de 50 cm^3 de dihydrogène et 40 cm^3 de dioxygène. Après explosion de ce mélange, on observe de la buée sur les parois de l'eudiomètre.

1. De quelle réaction chimique s'agit-il ?
2. Ecris son équation-bilan.
3. Après l'explosion, il reste un gaz dans l'eudiomètre. Quels sont le nom et le volume du gaz restant ?

Exercice 65. ★★ On mélange 15 cm^3 de dioxygène et 20 cm^3 de dihydrogène dans un eudiomètre. On y produit une étincelle électrique.

1. Décris ce qui se passe dans l'eudiomètre.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui s'est produite.
3. Donne le nom de cette réaction.
4. Calcule les volumes réagissant pour chacun des deux gaz.
5. Un des gaz réactifs reste après la réaction.

a) Indique-le. Justifie.

b) Calcule le volume de gaz restant.

Exercice 66. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton professeur de physique-chimie mélange dans un eudiomètre 40 cm^3 de dihydrogène et 12 cm^3 de dioxygène. Il fait éclater une étincelle électrique dans ce mélange, qui provoque une détonation suivie de la formation de buée. Le professeur vous demande d'écrire l'équation-bilan de la réaction chimique et de déterminer la nature et le volume du gaz réactif à la fin de la réaction.

1. a) Nomme le produit obtenu.

b) Donne le nom de la réaction chimique qui s'est produite.

2. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique.
3. Détermine le nom et le volume du réactif restant.

Exercice 67. ★★ « Synthétiser l'eau » est le thème que veut traiter le club des chimistes de ton établissement, auquel tu appartiens. Pour y parvenir, votre professeur mélange 40 cm^3 de dihydrogène à un volume V de dioxygène dans un eudiomètre. Il y approche avec précaution une étincelle. Une transformation chimique se produit et il ne reste que 10 cm^3 de dihydrogène à la fin de la réaction.

1. Nomme le corps formé après la réaction chimique.
2. Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction chimique amorcée par l'étincelle.
3. Détermine le volume V de dioxygène.

Exercice 68. ★★ On transvase dans un eudiomètre 10 cm^3 de dihydrogène et 40 cm^3 d'air, puis on y déclenche une étincelle électrique.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit dans cet eudiomètre.
2. Nomme les deux gaz restants dans l'eudiomètre après réaction et refroidissement, puis calcule le volume de chacun d'eux.

Données : l'air renferme en volume $\frac{1}{5}$ de dioxygène et $\frac{4}{5}$ de diazote.

Exercice 69. ★★ Un flacon est rempli d'un mélange de 2×10^3 molécules de dihydrogène et 2×10^3 molécules de dioxygène. On provoque la réaction entre les deux gaz.

1. a) Ecris l'équation-bilan de cette combustion.

b) Comment appelle-t-on cette réaction ?

2. a) Quels sont les corps présents à la fin de la réaction ?

b) Donne leurs noms et les nombres de molécules correspondants.

Exercice 70. ★★★ On réalise la synthèse de l'eau en faisant brûler du dihydrogène dans de l'air.

1. Ecris l'équation de la réaction chimique.
2. La combustion de 2,4 L de dihydrogène nécessite 1,2 L de dioxygène et produit 1,8 g d'eau.

Calcule la masse d'eau formée et le volume d'air nécessaire à la combustion de 50 cm^3 de dihydrogène.

Exercice 71. ★★★ Un de tes camarades de classe éprouve des difficultés à déterminer la composition d'un mélange gazeux de dihydrogène et de dioxygène de volume 12 L et à déterminer la masse de l'eau formée si tout le mélange est consommé.

1. Ecris l'équation-bilan équilibrée de la synthèse de l'eau.
2. Calcule les volumes de dioxygène et de dihydrogène contenus dans le mélange si aucun des gaz n'est en excès.
3. Calcule la masse totale d'eau formée si tout le mélange est consommé.

On te donne :

- masse volumique du dihydrogène : $8{,}92 \times 10^{-2}$ g/L ;
- masse volumique du dioxygène : 1,42 g/L.

Exercices de synthèse

Exercice 72. ★ Complète les phrases suivantes par des termes qui conviennent.

L'eau additionnée de soude peut être décomposée par ……. en …… et …… .

L'équation-bilan de cette réaction est : ….. $\rightarrow$ … $+$ ….. .

Le gaz recueilli à la cathode produit une petite ….. en présence d'une flamme. On dit qu'il …. . Ce gaz est du …. .

Une bûchette, présentant un point incandescent, introduite dans le gaz recueilli à l'…. se rallume vivement : ce gaz est du …. .

Des expériences plus précises montrent que la masse d'eau a …. , mais que celle de soude n'a pas … … : la soude a simplement rendu l'eau ….. du courant électrique.

La ….. de l'eau est réalisée par combustion du …… dans …… . L'équation chimique qui traduit cette réaction est : …. $+$ …. $\rightarrow$ …… .

Exercice 73. ★ Parmi les propositions suivantes, relève celles qui sont fausses, et corrige-les.

a) La synthèse de l'eau est une réaction endothermique.

b) Le dioxygène et le dihydrogène sont obtenus lors de l'électrolyse de l'eau.

c) Le volume du dihydrogène recueilli au cours de l'électrolyse de l'eau est le double de celui du dioxygène.

d) Au cours de l'électrolyse de l'eau, le dioxygène est recueilli à la cathode.

Exercice 74. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. L'électrolyse de l'eau est sa vaporisation par ébullition, lorsque le courant circule dans le liquide.
2. La synthèse de l'eau est exothermique.
3. Au cours de l'électrolyse de l'eau, le dihydrogène se forme à l'anode.
4. Lors de l'électrolyse de l'eau, le mélange eau $+$ soude est un électrolyte.

Exercice 75. ★★ Voici une équation chimique : $Y \rightarrow X + Z$

1. Donne les formules de Y, X et Z sachant que la décomposition de Y par le courant électrique donne deux gaz incolores X et Z. Le gaz X rallume une bûchette incandescente et le gaz Z « aboie » en présence d'une flamme.
2. a) Ecris et équilibre cette équation chimique.

b) Comment appelle-t-on cette réaction chimique ? Est-elle endothermique ou exothermique ?

3. Sachant que le volume total des deux gaz est de 42 cm^3, trouve le volume de X et celui de Z.

Exercice 76. ★★★ On réalise l'électrolyse de 8×10^{26} molécules d'eau.

1. Combien obtient-on, en fin de réaction, de molécules de dihydrogène ? De molécules de dioxygène ?
2. On met maintenant x cm^3 de dihydrogène et y cm^3 de dioxygène dans l'eudiomètre ; on amorce la réaction.

Quelle relation y a-t-il entre x et y :

a) pour qu'il n'y ait plus de gaz après la réaction ?

b) pour qu'il reste du dioxygène ?

c) pour qu'il reste du dihydrogène ?

3. On donne $x = 29$ cm^3. Calcule y pour qu'en fin de réaction il n'y ait pas de gaz restant.

Exercice 77. ★★★ Un courant continu passe pendant 10 min dans un électrolyseur contenant de l'eau additionnée de soude. Un tube à essai coiffe chaque électrode.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Il se dégage 10 cm^3 de gaz à l'électrode d'entrée du courant dans l'électrolyseur, notée A.

a) Quel est le nom de cette électrode et celui du gaz recueilli ? Par quelle expérience pourrait-on le mettre en évidence ?

b) Quels sont le nom et le volume du gaz recueilli à l'autre électrode, notée B ? Par quelle expérience pourrait-on le mettre en évidence ?

3. On inverse les bornes du générateur ; un courant identique passe pendant 5 min dans l'électrolyseur. Les gaz dégagés s'ajoutent à ceux de l'expérience précédente. Quels sont les volumes des différents gaz recueillis en fin d'expérience dans chacun des tubes à essai ?
4. On enflamme les mélanges gazeux recueillis dans chacun des tubes.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Quels sont, dans chaque tube, le nom et le volume du gaz restant après combustion ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de laboratoire, d'atelier, de forage villageois et de production d'énergie, des problèmes de décomposition et de recomposition de l'eau, en mobilisant le montage de l'électrolyse, l'identification des gaz, les équations-bilans et les proportions en volume et en masse.

Ressources mobilisées : définir l'électrolyse et la synthèse de l'eau ; nommer les électrodes et les gaz recueillis ; décrire les tests d'identification ; écrire les deux équations-bilans ; appliquer $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$ *; passer d'un volume d'air à un volume de dioxygène ; utiliser une masse volumique ; appliquer la conservation de la masse ; définir une réaction exothermique.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le laboratoire du lycée de Fada N'Gourma. Salifou est préparateur au laboratoire du lycée de Fada N'Gourma depuis quatre ans. Le professeur lui demande de préparer la cuve d'électrolyse de l'eau pour la classe de 3ème. Sur l'étagère, trois flacons portent des étiquettes lisibles : soude en pastilles, sel de cuisine, sucre en poudre. Le flacon de soude a coûté 4 500 FCFA et il n'en reste qu'un tiers, ce qui inquiète Salifou. Trente-huit élèves sont attendus. Dis à Salifou lequel des trois flacons il doit ouvrir, et ce qu'il risquerait avec les deux autres.

Situation d'intégration 2 : Le forage solaire de Sabou. A Sabou, la technicienne Nabonswendé suit l'installation d'un électrolyseur alimenté par un panneau solaire de 60 W, acheté 145 000 FCFA. L'appareil produit 6 L de dihydrogène par heure et le soleil est exploitable 5 heures par jour. Le comité de gestion, qui a fait creuser le forage à 62 mètres, veut disposer chaque jour de 25 L de dihydrogène pour l'éclairage du dispensaire et se demande s'il faut un second panneau. Dis à Nabonswendé ce qu'elle doit annoncer au comité.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de soudure de Bobo-Dioulasso. Karim tient un atelier de soudure au quartier Accart-Ville, à Bobo-Dioulasso, depuis onze ans. Pour un chantier de grilles, il a fait remplir deux bouteilles : l'une contient 120 L de dihydrogène, l'autre 40 L de dioxygène, et la recharge lui a coûté 18 000 FCFA. Son chalumeau ne fonctionne correctement que si les deux gaz arrivent dans les proportions de la synthèse de l'eau. Karim veut savoir s'il pourra consommer tout ce qu'il a acheté. Dis-lui ce qu'il doit commander en plus, et pourquoi.

Situation d'intégration 4 : La station-service de Ouagadougou. Issouf gère une station-service de six pompes sur l'avenue de Kossodo, à Ouagadougou. La société lui propose une pompe pilote à dihydrogène, avec un local de réserve. Le maçon a prévu un local fermé, avec une seule grille d'aération au ras du sol et un détecteur de fuite fixé à 30 cm du plancher, comme pour le local à butane voisin. Le chiffre d'affaires mensuel de la station est de 9 400 000 FCFA. Tranche la question à la place d'Issouf et dis-lui ce qu'il doit faire modifier avant la mise en service.

Situation d'intégration 5 : L'eudiomètre du collège de Tougan. Au collège de Tougan, M. Sanou, professeur de physique-chimie depuis douze ans, prépare la synthèse de l'eau pour ses 54 élèves de 3ème. La bouteille de dioxygène du laboratoire est vide : il ne dispose que du dihydrogène recueilli la veille par électrolyse et de l'air de la salle. Son eudiomètre contient au plus 60 $\mathrm{cm^3}$ de gaz. Il compte y introduire 30 $\mathrm{cm^3}$ de dihydrogène et compléter avec 30 $\mathrm{cm^3}$ d'air, et il veut qu'après l'étincelle il ne reste plus de

dihydrogène dans le tube. L'air contient en volume un cinquième de dioxygène et quatre cinquièmes de diazote. Dis à M. Sanou si son projet convient, et quels volumes il doit introduire.

Situation d'intégration 6 : La journée portes ouvertes de Koupéla. Lors de la journée portes ouvertes du lycée de Koupéla, le professeur Tapsoba réalise devant les parents une électrolyse de vingt minutes, qui donne 60 cm^3 de gaz dans un tube et 30 cm^3 dans l'autre. Un parent l'interrompt : selon lui, l'eau est un corps simple, et les deux gaz proviennent en réalité de la soude versée dans la cuve. Cent quarante personnes assistent à la démonstration. Rédige pour le professeur Tapsoba la réponse qu'il doit faire à ce parent, devant l'assemblée.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 78. ★ Questions de cours.

1. *(BEPC 2025)* Complète la proposition suivante par le mot ou l'expression qui convient : lors de l'électrolyse de l'eau, le gaz recueilli à l'anode est … .
2. *(BEPC 2023)* Lors d'une synthèse de l'eau, un volume V de dioxygène réagit entièrement avec 10 cm^3 de dihydrogène. Choisis la bonne réponse. Le volume V du dioxygène est : a) 10 cm^3 ; b) 5 cm^3 ; c) 20 cm^3 ; d) 15 cm^3.
3. *(BEPC 2025)* Choisis la bonne réponse en écrivant la lettre correspondante. Lors de la synthèse de l'eau, les volumes V_{H_2} de dihydrogène et V_{O_2} de dioxygène vérifient la relation : a) $V_{\text{H}_2} = \frac{V_{\text{O}_2}}{2}$; b) $V_{\text{H}_2} = 2\,V_{\text{O}_2}$; c) $V_{\text{H}_2} = \frac{V_{\text{O}_2}}{5}$.

Exercice 79. ★ *(BEPC 2016)* Réponds par vrai ou faux :

a) C'est la structure dispersée des gaz qui les rend compressibles.

b) L'anode est l'électrode d'entrée du courant.

c) L'équation-bilan équilibrée de la synthèse de l'eau est : $2\,\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\,\text{H}_2 + \text{O}_2$

d) Toute solution bleue contient des ions cuivre.

e) Complète la proposition ci-dessous par l'une des expressions (la soude, l'eau de chaux, le permanganate de potassium) pour qu'elle soit vraie : « ..... permet de mettre en évidence le dioxyde de carbone. »

Exercice 80. ★ *(BEPC 2018)* Sans recopier les phrases, écris devant la lettre mise entre parenthèses le mot ou l'expression qui convient.

Toute solution aqueuse qui conduit le courant électrique s'appelle ...(a)

Un anion est un atome qui a ...(b) un ou plusieurs électrons.

Le gaz qui produit une détonation (« aboie ») en présence d'une flamme est le ...(c)

Exercice 81. ★ *(BEPC 2022)* Le schéma ci-dessous fait par un élève représente le début du montage expérimental de l'électrolyse de l'eau.

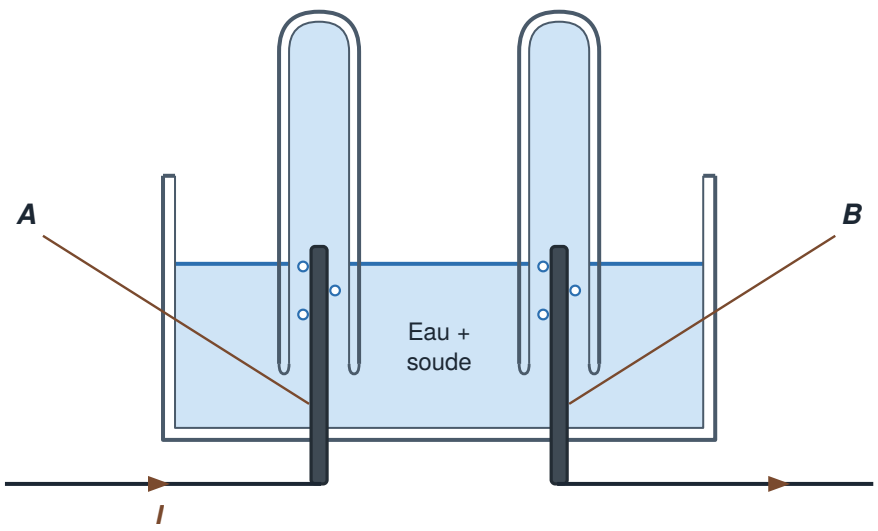


Figure 12 : Début du montage d'électrolyse de l'eau fait par un élève : électrodes A et B, sens du courant I.

Sans reproduire le schéma, réponds aux questions ci-dessous :

a) Qu'est-ce que l'électrolyse de l'eau ?

b) Nomme les électrodes A et B.

c) Au cours de l'expérience, deux gaz sont recueillis ; nomme-les en précisant les électrodes au niveau desquelles ils sont recueillis.

Exercice 82. ★★ *(BEPC 2012)* Lors d'une électrolyse de l'eau, on recueille 20 cm^3 de dihydrogène.

1. Ecris l'équation-bilan de l'électrolyse de l'eau.
2. Sur quelle électrode recueille-t-on le dihydrogène ?
3. a) Nomme le gaz recueilli sur l'autre électrode.

b) Comment le met-on en évidence ?

c) Calcule son volume.

Exercice 83. ★★ *(BEPC 2021)* Une éprouvette contient 40 cm^3 de dihydrogène et un volume V de dioxygène. On enflamme ce mélange gazeux.

a) Donne le nom de la réaction qui s'est produite.

b) Ecris l'équation-bilan équilibrée de cette réaction.

c) Sachant que tout le dihydrogène a été consommé, calcule le volume V.

Exercice 84. ★★ *(BEPC 2019)* Un eudiomètre contient un mélange de 30 cm^3 de dihydrogène et 20 cm^3 de dioxygène. On fait éclater une étincelle électrique dans ce mélange.

1. Qu'obtient-on comme produit ?
2. Comment appelle-t-on la réaction qui s'est produite ?
3. Ecris l'équation-bilan équilibrée de cette réaction.

4. Un des gaz n'a pas totalement réagi.

a) Donne le nom et le volume du gaz restant.

b) Comment peut-on l'identifier ?

Exercice 85. ★★ *(BEPC 2024)* Un eudiomètre contient un mélange de 30 cm^3 de dihydrogène et 100 cm^3 d'air. On fait passer une étincelle électrique dans ce mélange. La réaction qui s'est produite est exothermique.

1. Définis une réaction exothermique.
2. Comment appelle-t-on la réaction chimique qui s'est produite ?
3. Ecris l'équation-bilan équilibrée de cette réaction.
4. Détermine les noms et les volumes des gaz restant à la fin de la réaction.

N.B. : l'air contient en volume 20 % (soit $\frac{1}{5}$) de dioxygène et 80 % (soit $\frac{4}{5}$) de diazote.

Exercice 86. ★★★ *(BEPC 2014)* Lors de l'électrolyse de 18 g d'eau, il se dégage 24 L de dihydrogène dans les conditions de l'expérience.

1. Fais le schéma annoté du dispositif expérimental en précisant l'électrolyte et les gaz qui se dégagent à chaque électrode.
2. Ecris l'équation-bilan de cette réaction.
3. Détermine les volumes des gaz obtenus à chaque électrode lors de la décomposition de 4,5 g d'eau.
4. Quelle masse d'eau faut-il décomposer pour obtenir à l'anode 400 cm^3 de gaz ?

Exercice 87. ★★★ Lors d'une causerie entre amis de quartier, l'un déclare : « l'enseignement de l'électrolyse n'a pas d'importance ». Tu décides alors avec tes acquis en chimie de le convaincre en explicitant l'importance de ce procédé.

On met à ta disposition ce texte : « *L'électrolyse est un procédé chimique utilisé pour : la purification des métaux ; le moulage ; la lutte contre la corrosion ; l'esthétique ; la synthèse de produits chimiques importants ; etc. Elle joue donc un rôle dans le développement social et économique.* »

Explique un procédé d'électrolyse pour chacun des 5 cas énumérés dans le texte (avec un schéma à l'appui).

FICHE DE REVISION

L'électrolyse de l'eau. Décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène sous l'action d'un courant continu, dans un **voltamètre à électrodes**.

L'électrolyte. L'eau pure conduit très mal le courant. On ajoute quelques gouttes de **soude**, de potasse ou d'acide sulfurique dilué, qui ne sont **pas consommés**. Jamais de sel de cuisine, qui donnerait du dichlore toxique.

Les électrodes. Anode : reliée au $+$, on y recueille le **dioxygène**. **Cathode** : reliée au $-$, on y recueille le **dihydrogène**.

Les tests. Dihydrogène : allumette enflammée, **petite détonation**. Dioxygène : bûchette incandescente, **elle se rallume**.

Le vocabulaire des sujets du BEPC. Le voltamètre s'appelle aussi **électrolyseur** ; le dihydrogène « **aboie** » ; on écrit aussi $V_{\mathrm{H_2}} = 2\,V_{\mathrm{O_2}}$; la masse volumique est parfois notée a.

La proportion des volumes. $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$. Si les deux gaz sont recueillis ensemble, le total vaut **3 parts**.

Les deux équations. Electrolyse : $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$. Synthèse : $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$. Quatre atomes H et deux atomes O de chaque côté.

La synthèse de l'eau. Formation d'eau à partir de dihydrogène et de dioxygène, sous l'effet d'une étincelle, dans un **eudiomètre**, par le professeur seul : 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène.

Le mélange détonant. Mélange dans les proportions exactes de 2 pour 1 : tout est consommé, et il explose à l'étincelle.

Réaction exothermique. Réaction qui dégage de la chaleur. La synthèse est exothermique ; l'électrolyse exige un apport d'énergie électrique.

Les proportions en masse. 1 g de dihydrogène $+$ 8 g de dioxygène donnent 9 g d'eau. La masse se conserve.

L'air. $V(\mathrm{O_2}) = \frac{V(\text{air})}{5}$. Le diazote ne réagit pas et se retrouve intact.

La conclusion du chapitre. L'eau se décompose en deux corps simples et se reforme à partir d'eux, dans les mêmes proportions : c'est un **corps composé**, de formule $\mathrm{H_2O}$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le tube de gauche contient le plus grand volume, 36 mL, soit le double des 18 mL du tube de droite : $\frac{36}{18} = 2$. Le tube de gauche contient donc le **dihydrogène**, recueilli à la cathode, électrode reliée à la borne $-$ du panneau ; le tube de droite contient le **dioxygène**, recueilli à l'anode, reliée à la borne $+$. Mariam le prouve par les tests : une allumette enflammée approchée du tube de gauche provoque une petite détonation, et une bûchette incandescente se rallume vivement dans le tube de droite. L'eau disparue de la cuve s'est décomposée selon $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$. Dans le tube du professeur, la synthèse $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$ demande 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène : 36 mL et 18 mL forment un mélange détonant, consommé en entier. **Le tube de gauche contient le dihydrogène, côté borne $-$, et celui de droite le dioxygène, côté borne $+$; après l'étincelle, il ne restera aucun gaz, seulement un peu de buée, c'est-à-dire de l'eau, et le tube aura chauffé, car la réaction est exothermique.**

Corrigés des prérequis

P1. Un corps simple est formé d'une seule sorte d'atomes, par exemple $\mathrm{H_2}$ ou Fe. Un corps composé est formé d'au moins deux sortes d'atomes, par exemple $\mathrm{H_2O}$ ou $\mathrm{CO_2}$.

P2. $4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$: 4 atomes de fer et 6 atomes d'oxygène de chaque côté.

P3. Le dioxygène rallume une bûchette incandescente. Le dihydrogène brûle avec une petite détonation quand on approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube.

P4. Le courant sort par la borne positive ; l'électrode reliée à cette borne s'appelle l'anode.

P5. $\frac{500}{5} = 100$ mL de dioxygène et $500 - 100 = 400$ mL de diazote.

P6. $m = \rho \times V = 1{,}43 \times 2 = 2{,}86$ g. 30 m^3 $= 30 \times 1\,000 = 30\,000$ L.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. A l'anode, reliée au $+$, on recueille le dioxygène : une bûchette incandescente s'y rallume. A la cathode, reliée au $-$, on recueille le dihydrogène : une allumette enflammée provoque une petite détonation.

Ex. 2. Le sel rendrait bien la solution conductrice, mais il apporte du chlore : il se dégagerait du dichlore, gaz toxique, dangereux à respirer en classe. Il faut donc employer la soude, la potasse ou de l'acide sulfurique dilué, versés par le professeur.

Ex. 3. $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$. A gauche : 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène ; à droite : 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Les comptes sont égaux et les coefficients entiers.

Ex. 4. $V(H_2) = 2 \times 18 = 36$ cm^3 de dihydrogène.

Ex. 5. $\frac{30}{22} \approx 1{,}4$, inférieur à 2 : le dioxygène est en excès. Les 30 cm^3 de dihydrogène consomment $\frac{30}{2} = 15$ cm^3 de dioxygène. Il reste donc $22 - 15 = 7$ cm^3 de dioxygène.

Ex. 6. Il faut $\frac{60}{2} = 30$ cm^3 de dioxygène. L'air n'en contient qu'un cinquième : il faudrait $30 \times 5 = 150$ cm^3 d'air, dont $150 - 30 = 120$ cm^3 de diazote, qui ne réagit pas.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène sous l'action d'un courant électrique continu.

Q2. Parce que l'eau pure conduit très mal le courant ; la soude rend la solution conductrice et n'est pas consommée.

Q3. Parce qu'il dégagerait du dichlore, gaz toxique.

Q4. Le dioxygène ; l'anode est reliée à la borne positive.

Q5. Le dihydrogène ; une allumette enflammée provoque une petite détonation.

Q6. $V(H_2) = 2 \times V(O_2)$.

Q7. $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

Q8. Parce qu'on peut la décomposer en deux corps simples et la reformer à partir d'eux.

Q9. C'est la formation d'eau à partir de dihydrogène et de dioxygène ; 2 volumes pour 1.

Q10. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

Q11. Une réaction qui dégage de la chaleur.

Q12. Un mélange de dihydrogène et de dioxygène dans les proportions de 2 volumes pour 1, qui explose à l'approche d'une flamme ou d'une étincelle.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. L'électrolyse de l'eau est sa décomposition en dihydrogène et en dioxygène sous l'action d'un courant continu. 2. A l'anode, le dioxygène. 3. A la cathode, le dihydrogène. 4. $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$.

Ex. 9. A : le générateur de courant continu. B : l'interrupteur. C : l'anode, reliée au $+$. D : la cathode, reliée au $-$. E : le tube gradué recueillant le dioxygène, au-dessus de l'anode. F : le tube gradué recueillant le dihydrogène, deux fois plus rempli. G : la cuve contenant l'eau additionnée de soude.

Ex. 11. 1) Faux : l'eau pure conduit très mal le courant. 2) Faux : la soude n'est pas consommée, elle rend la solution conductrice. 3) Faux : le dihydrogène se recueille à la cathode. 4) Vrai. 5) Faux : le voltamètre est la cuve ; c'est le voltmètre qui mesure une tension.

Ex. 13. a) Non : $\frac{26}{24} \approx 1{,}1$ alors que le rapport devrait valoir 2. b) Une bulle s'est échappée du tube de la cathode, ou de l'air était resté emprisonné dans l'autre tube.

Ex. 15. a) $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$. b) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$. c) $4\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Al_2O_3}$. d) $2\,\mathrm{CO} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO_2}$: 2 atomes de carbone et 4 atomes d'oxygène de chaque côté.

Ex. 17. 1) Le réactif est l'eau ; les produits sont le dihydrogène et le dioxygène. 2) A gauche, $2 \times 2 = 4$ atomes d'hydrogène ; à droite, $2 \times 2 = 4$. 3) A gauche, $2 \times 1 = 2$ atomes d'oxygène ; à droite, 2. 4) Les atomes ne sont ni créés ni détruits, ils se réarrangent : l'équation respecte la conservation des atomes, elle est équilibrée.

Ex. 19. Corps simples : $\mathrm{H_2}$, $\mathrm{O_2}$, Fe, $\mathrm{N_2}$, formés d'une seule sorte d'atomes. Corps composés : $\mathrm{H_2O}$ (hydrogène et oxygène), $\mathrm{CO_2}$ (carbone et oxygène), $\mathrm{CH_4}$ (carbone et hydrogène). Par électrolyse de l'eau, on obtient $\mathrm{H_2}$ et $\mathrm{O_2}$, et eux seuls.

Ex. 21. a) $4 \times 6 = 24$ L par jour. b) $\frac{24}{2} = 12$ L de dioxygène par jour. c) Sur sept jours, $24 \times 7 = 168$ L : il faut au moins 168 L, donc une bouteille de 200 L en pratique.

Ex. 23. 1) $\frac{10}{5} = 2$: mélange détonant, **il ne reste aucun gaz**. 2) $\frac{50}{20} = 2{,}5$: les 20 cm^3 de dioxygène consomment 40 cm^3 de dihydrogène, il reste $50 - 40 = 10$ cm^3 de **dihydrogène**. 3) L'air apporte $\frac{100}{5} = 20$ cm^3 de dioxygène et 80 cm^3 de diazote ; ces 20 cm^3 consomment 40 cm^3 de dihydrogène, soit tout ce qu'on avait : il reste les **80 cm^3 de diazote**.

Ex. 25. a) Elles font intervenir les mêmes corps, avec les mêmes coefficients 2, 2 et 1. b) Le sens de la flèche est inversé : l'eau est réactif dans l'une, produit dans l'autre ; de plus l'électrolyse exige de l'énergie alors que la synthèse en dégage. c) Un corps que l'on décompose en deux autres, puis que l'on reforme à partir de ces deux-là seulement, est composé de ces deux corps : l'eau est un corps composé.

Ex. 27. a) Non : il faut 2 volumes de dihydrogène pour 1 de dioxygène, alors que le soudeur envoie autant de l'un que de l'autre. b) Les 6 L/min de dihydrogène ne demandent que 3 L/min de dioxygène : 3 L/min sortent sans réagir, ce qui gaspille le gaz et refroidit la flamme. c) Il faut régler le dioxygène à la moitié du débit de dihydrogène, soit 3 L/min.

Ex. 29. 1) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$. 2) $\frac{40}{30} \approx 1{,}3$, inférieur à 2 : le dioxygène est en excès. Les 40 cm^3 de dihydrogène consomment 20 cm^3 de dioxygène, il reste $30 - 20 = 10$ cm^3 de **dioxygène**. 3) $m(\mathrm{H_2}) = 0{,}040 \times 0{,}09 = 0{,}0036$ g et $m(\mathrm{O_2}) = 0{,}020 \times 1{,}43 = 0{,}0286$ g. 4) La buée est de l'eau liquide. Par conservation de la masse, $m(\text{eau}) = 0{,}0322$ g, d'où $V = \frac{0{,}0322}{1\,000} = 3{,}22 \times 10^{-5}$ dm^3, soit environ $0{,}032$ mL : quelques gouttelettes, ce que l'on observe.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un corps simple est formé d'une seule sorte d'atomes et ne peut pas être décomposé. Or l'**électrolyse** de l'eau donne deux gaz différents, du **dihydrogène** à la cathode et du **dioxygène** à l'anode, toujours dans la **proportion** de 2 volumes pour 1. L'eau contient donc deux sortes d'atomes, l'hydrogène et l'oxygène ; la synthèse de l'eau la reforme d'ailleurs à partir de ces deux seuls gaz, dans la même proportion. L'eau n'est donc pas un corps simple : c'est un **corps composé**, de formule H_2O.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 33. 1) $V(\mathrm{O_2}) = \frac{6}{2} = 3$ L par heure. 2) $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$. 3) $6 \times 5 = 30$ L par jour. 4) $\frac{30}{2} = 15$ L de dioxygène, donc $15 \times 5 = 75$ L d'air. 5) $m(\mathrm{H_2}) = 30 \times 0{,}09 = 2{,}7$ g et $m(\mathrm{O_2}) = 15 \times 1{,}43 = 21{,}45$ g, d'où, par conservation de la masse, $2{,}7 + 21{,}45 = 24{,}15$ g, soit environ **24 g d'eau**.

Ex. 34. 1) Le volume augmente de 12 cm^3 toutes les deux minutes : il est proportionnel à la durée. 2) Le dioxygène vaut la moitié du dihydrogène : 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 cm^3. 3) A 10 minutes, $\frac{48}{8} \times 10 = 60$ cm^3. 4) A 8 minutes, $48 + 24 = 72$ cm^3. 5) Non : l'équation-bilan ne change pas, et le dioxygène vaut toujours la moitié du dihydrogène, ici 12 cm^3.

Ex. 35. 1) $V(\mathrm{O_2}) = \frac{400}{2} = 200$ cm^3. 2) $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$; $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$. 3) $m(\mathrm{H_2}) = 0{,}400 \times 0{,}09 = 0{,}036$ g et $m(\mathrm{O_2}) = 0{,}200 \times 1{,}43 = 0{,}286$ g. 4) $0{,}036 + 0{,}286 = 0{,}322$ g d'eau décomposée, par le principe de conservation de la masse. 5) On retrouve la même masse, $0{,}322$ g, soit environ $0{,}32$ cm^3. **La boucle est bouclée : ce qui a été défait est exactement refait.**

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 36. 1) a) : $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$.

2. b) : le dioxygène entretient la combustion. (L'eau de chaux troublée signale le dioxyde de carbone ; le gaz qui brûle avec un bruit est le dihydrogène.)
3. b) : le dioxygène se dégage à l'anode, électrode reliée à la borne positive.

Ex. 37. a) Le **dioxygène** $\mathrm{O_2}$: il entretient la combustion, le charbon incandescent se rallume.

b) Le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$: c'est le seul gaz qui trouble l'eau de chaux.

c) Le **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$: il brûle avec une petite détonation ; on dit qu'il « aboie ».

Ex. 38. 1) Le dihydrogène $\mathrm{H_2}$.

2. Le dioxygène $\mathrm{O_2}$.
3. Le dihydrogène.
4. Le dioxygène, puisque $V(\mathrm{O_2}) = \frac{V(\mathrm{H_2})}{2}$.

Ex. 39. 1) A l'anode on recueille le dioxygène ; l'autre électrode est la cathode, où l'on recueille le **dihydrogène**. On l'identifie en approchant une allumette enflammée de l'ouverture du tube : il brûle avec une petite détonation (il « aboie »).

2. $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2}) = 2 \times 30 = 60$ cm^3.

Ex. 40. a) L'eau pure conduit très mal le courant. La soude apporte des ions et rend la solution conductrice ; elle n'est pas consommée.

b) Les produits sont le **dihydrogène**, recueilli à la cathode, et le **dioxygène**, recueilli à l'anode. Le dihydrogène brûle avec une petite détonation quand on approche une allumette enflammée ; le dioxygène rallume une bûchette incandescente.

c) L'électrode reliée à la borne négative est la cathode : le gaz est le **dihydrogène**. L'autre électrode, l'anode, donne le dioxygène : $V(\mathrm{O_2}) = \frac{15}{2} = 7{,}5$ mL.

Ex. 41. 1) Le courant I arrive par le fil de B et entre dans la solution par B : B est l'**anode**. Il sort de la solution par A : A est la **cathode**.

2. A la cathode A, on recueille le **dihydrogène** ; à l'anode B, le **dioxygène**.
3. Le dihydrogène brûle avec une petite détonation à l'approche d'une allumette enflammée ; le dioxygène rallume une bûchette incandescente.
4. A donne le dihydrogène : $V_B = V(\mathrm{O_2}) = \frac{V(\mathrm{H_2})}{2} = \frac{30}{2} = 15$ cm^3.

Ex. 42. a) L'électrolyse de l'eau est la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène sous l'action d'un courant électrique continu.

b) L'eau pure conduit très mal le courant électrique. La soude rend la solution conductrice, sans être consommée.

c) Le courant entre dans la solution par l'électrode (1) : c'est l'**anode** ; il en sort par l'électrode (2) : c'est la **cathode**. On recueille du dioxygène à l'anode (1) et du dihydrogène à la cathode (2).

d) L'électrode (2) donne toujours le double de l'électrode (1) :

Mesure	1	2	3
Volume de gaz obtenu à l'électrode (1) en mL	25	15	V
Volume de gaz dégagé à l'électrode (2) en mL	50	30	$2V$

Ex. 43. 1) On verse dans un électrolyseur de l'eau additionnée de quelques gouttes de soude. Les deux électrodes, en graphite, sont coiffées chacune d'un tube rempli de solution et retourné. On les relie à un générateur de courant continu par l'intermédiaire d'un interrupteur et d'une lampe (ou d'un ampèremètre), puis on ferme l'interrupteur.

2. La lampe brille et des bulles de gaz se forment sur chaque électrode ; le gaz chasse peu à peu la solution des tubes, et le tube de la cathode se remplit deux fois plus vite que celui de l'anode. Conclusion : sous l'action du courant, l'eau se décompose en deux gaz ; il se produit une réaction chimique.
3. Les molécules d'eau sont détruites et leurs atomes se réarrangent : les atomes d'hydrogène forment des molécules de dihydrogène $\mathrm{H_2}$, qui se dégagent à la cathode, et les atomes d'oxygène des molécules de dioxygène $\mathrm{O_2}$, qui se dégagent à l'anode. Deux molécules d'eau donnent deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène, d'où deux volumes de dihydrogène pour un volume de dioxygène. La soude n'est pas consommée : seule l'eau disparaît.
4. $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.

5. Le tube de la cathode, ouverture vers le bas, est approché d'une allumette enflammée : une petite détonation se produit (le gaz « aboie »), c'est le dihydrogène. Dans le tube de l'anode, on introduit une bûchette ne présentant qu'un point incandescent : elle se rallume vivement, c'est le dioxygène.

Ex. 44. Une molécule d'eau $\mathrm{H_2O}$ contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

Atomes d'oxygène : $45 \times 10^7 = 4{,}5 \times 10^8$.

Atomes d'hydrogène : $2 \times 45 \times 10^7 = 90 \times 10^7 = 9{,}0 \times 10^8$.

Ex. 45. a) Faux : la molécule d'eau est formée de **deux atomes d'hydrogène** liés à **un atome d'oxygène** : $\mathrm{H_2O}$.

b) Faux : la décomposition de l'eau **consomme** de l'énergie électrique ; elle s'arrête dès qu'on coupe le courant.

c) Vrai.

d) Vrai.

Ex. 46. 1) $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.

2. a) On recueille le dihydrogène à la **cathode**.

b) Une allumette enflammée approchée de l'ouverture du tube provoque une petite détonation : le dihydrogène « aboie ».

3. a) Le gaz recueilli sur l'autre électrode est le **dioxygène**.

b) Il rallume une bûchette ne présentant qu'un point incandescent.

c) $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$, donc $V(\mathrm{O_2}) = \frac{V(\mathrm{H_2})}{2} = \frac{30}{2} = 15$ cm^3.

Ex. 47. 1) C'est l'**électrolyse de l'eau**.

2. $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.
3. a) Le **dihydrogène**.

b) Une allumette enflammée approchée de l'ouverture du tube provoque une petite détonation.

4. A l'anode se dégage le **dioxygène** : $V(\mathrm{O_2}) = \frac{130}{2} = 65$ mL.

Ex. 48. Le tube de droite contient environ deux fois plus de gaz que le tube de gauche.

1. Le gaz le plus abondant est le dihydrogène, recueilli à la cathode : E_2 est la **cathode** et E_1 l'**anode**.
2. E_1, l'anode, est reliée à la borne $+$; E_2, la cathode, à la borne $-$.
3. X est le **dioxygène** $\mathrm{O_2}$; Y est le **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$.
4. X rallume une bûchette incandescente ; Y brûle avec une petite détonation à l'approche d'une allumette enflammée.
5. $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.

Ex. 49. 1) Le courant sort de la borne $+$ du générateur (à droite) et arrive à l'électrode 4 : l'électrode 4 est l'anode et l'électrode 3 la cathode.

(1) : la cuve (électrolyseur) ; (2) : les tubes à essai ; (3) : la cathode ; (4) : l'anode ; (5) : l'eau additionnée de soude ; (6) : le dihydrogène ; (7) : le dioxygène.

2. Le tube (6), au-dessus de la cathode, contient deux fois plus de gaz que le tube (7) : le niveau du liquide y est plus bas, et la hauteur de gaz y est le double de celle du tube (7) (figure 13).

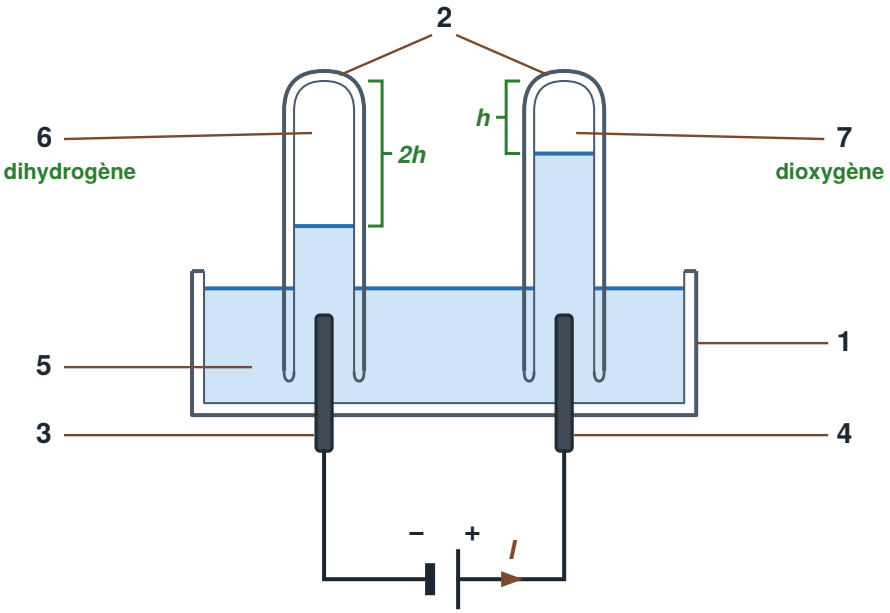


Figure 13 : Niveaux du liquide dans les deux tubes de l'exercice 50 : la hauteur de gaz du tube (6) est le double de celle du tube (7).

Suite : 3) Le corps (6), le dihydrogène, brûle avec une petite détonation à l'approche d'une allumette enflammée ; le corps (7), le dioxygène, rallume une bûchette incandescente.

4. $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

Ex. 50. 1) (1) : la cathode, reliée à la borne $-$; (2) : l'anode, reliée à la borne $+$; (3) : le dihydrogène ; (4) : le dioxygène ; (5) : l'électrolyseur (la cuve) ; (6) : l'eau additionnée de soude.

2. Le (3), le dihydrogène, brûle avec une petite détonation à l'approche d'une flamme ; le (4), le dioxygène, rallume une bûchette incandescente.
3. Les molécules d'eau se décomposent ; leurs atomes se réarrangent en molécules de dihydrogène, à la cathode, et de dioxygène, à l'anode : deux molécules d'eau donnent deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène.
4. $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.
5. $V_{(3)} = 2 \times V_{(4)}$.
6. $V_{(4)} = \frac{30}{2} = 15$ cm^3 de dioxygène.

Ex. 51. 1) $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

2. $V(O_2) + V(H_2) = 30$ cm^3 et $V(H_2) = 2 \times V(O_2)$, donc $3 \times V(O_2) = 30$ cm^3.

$V(O_2) = \frac{30}{3} = 10$ cm^3 et $V(H_2) = 2 \times 10 = 20$ cm^3.

Vérification : $10 + 20 = 30$ cm^3.

Ex. 52. 1) C'est l'électrolyse de l'eau.

2. $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.
3. Le mélange compte 2 volumes de dihydrogène pour 1 de dioxygène, soit 3 parts : $V(O_2) = \frac{45}{3} = 15$ cm^3 et $V(H_2) = 2 \times 15 = 30$ cm^3.

Ex. 53. 1) Deux gaz : le dihydrogène, dégagé à la cathode, et le dioxygène, dégagé à l'anode.

2. $V(O_2) = \frac{69}{3} = 23$ cm^3 et $V(H_2) = 2 \times 23 = 46$ cm^3 (vérification : $23 + 46 = 69$ cm^3).
3. $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

Ex. 54. 1) Non : l'eau pure conduit très mal le courant électrique, le courant ne passe pratiquement pas et aucun gaz ne se dégage.

2. a) Des bulles de gaz apparaissent sur les deux électrodes, plus nombreuses à la cathode.

b) La soude joue le rôle d'électrolyte : elle apporte des ions qui rendent la solution conductrice.

c) Non : la quantité de soude reste la même ; seule l'eau disparaît.

3. a) La bûchette ne se rallume pas : le gaz n'entretient pas la combustion, ce n'est pas le dioxygène. C'est le **dihydrogène**, recueilli à la **cathode**.

b) A l'anode on recueille le **dioxygène** : $V(O_2) = \frac{6{,}8}{2} = 3{,}4$ mL.

c) 6,8 mL = 0,0068 L de dihydrogène. Par proportionnalité : $m = \frac{18 \times 0{,}0068}{22{,}4} \approx 5{,}5 \times 10^{-3}$ g, soit environ 5,5 mg d'eau.

Ex. 55. a) $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

b) A la cathode se dégage le **dihydrogène**. Par proportionnalité : $V(H_2) = \frac{24 \times 0{,}37}{18} \approx 0{,}493$ L, soit environ 493 cm^3.

A l'anode se dégage le **dioxygène** : $V(O_2) = \frac{0{,}493}{2} \approx 0{,}247$ L, soit environ 247 cm^3.

Ex. 56. 1) $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

2. a) Le dioxygène. b) Le dihydrogène.
3. Le dioxygène rallume une bûchette incandescente ; le dihydrogène brûle avec une petite détonation à l'approche d'une flamme.
4. a) 54 g $= 3 \times 18$ g, donc $V(O_2) = 3 \times 12 = 36$ L.

b) $V(H_2) = 2 \times 36 = 72$ L.

Ex. 57. 1) a) L'anode. b) La cathode.

2. a) A l'anode se forme le dioxygène : il rallume une bûchette incandescente. b) A la cathode se forme le dihydrogène : il brûle avec une petite détonation à l'approche d'une flamme.
3. $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

4. 0,09 g d'eau donnent 120 mL de dihydrogène ; 18 g, c'est $\frac{18}{0{,}09} = 200$ fois plus : à la cathode, $V(\mathrm{H_2}) = 200 \times 120 = 24\,000$ mL, soit 24 L ; à l'anode, $V(\mathrm{O_2}) = \frac{24}{2} = 12$ L.
5. 0,09 g d'eau donnent $\frac{120}{2} = 60$ mL de dioxygène. 180 cm^3 = 180 mL, soit 3 fois plus, d'où $m = 3 \times 0{,}09 = 0{,}27$ g.

Ex. 58. 1) $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.

2. Le dihydrogène, recueilli à la cathode, brûle avec une petite détonation à l'approche d'une flamme ; le dioxygène, recueilli à l'anode, rallume une bûchette incandescente.
3. $V(\mathrm{H_2}) = \frac{m}{\rho} = \frac{3{,}6}{0{,}09} = 40$ L.
4. a) $V(\mathrm{O_2}) = \frac{40}{2} = 20$ L.

b) $m(\mathrm{O_2}) = \rho \times V = 1{,}43 \times 20 = 28{,}6$ g.

5. Par conservation de la masse : $m(\text{eau}) = 3{,}6 + 28{,}6 = 32{,}2$ g.

Ex. 59. 1) Volume disparu : $250 - 210 = 40$ mL = 0,040 L. $m = \rho \times V = 1\,000 \times 0{,}040 = 40$ g (avec $\rho = 1$ kg/L = 1 000 g/L).

2. $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.
3. $m(\mathrm{H_2}) = \frac{4 \times 40}{36} \approx 4{,}44$ g et $m(\mathrm{O_2}) = \frac{32 \times 40}{36} \approx 35{,}6$ g.

Vérification : $4{,}44 + 35{,}6 \approx 40$ g, la masse se conserve.

Ex. 60. 1-b) ; 2-b) : le dihydrogène et le dioxygène se combinent pour former de l'eau ; 3-c).

Ex. 61. 1) C'est la **synthèse de l'eau** : $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.

2. Il ne reste aucun gaz : le mélange était dans les proportions exactes, $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$, avec $V(\mathrm{H_2}) + V(\mathrm{O_2}) = 60$ cm^3. Donc $3 \times V(\mathrm{O_2}) = 60$ cm^3 : $V(\mathrm{O_2}) = 20$ cm^3 et $V(\mathrm{H_2}) = 40$ cm^3.

Ex. 62. 1) Le mélange doit contenir 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène : $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$ et $V(\mathrm{H_2}) + V(\mathrm{O_2}) = 7{,}5$ cm^3, d'où $3 \times V(\mathrm{O_2}) = 7{,}5$ cm^3.
$V(\mathrm{O_2}) = \frac{7{,}5}{3} = 2{,}5$ cm^3 et $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times 2{,}5 = 5$ cm^3.

2. C'est la **synthèse de l'eau** : $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.

Ex. 63. 1) $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$ et $V(\mathrm{H_2}) + V(\mathrm{O_2}) = 4$ L, d'où $3 \times V(\mathrm{O_2}) = 4$ L.
$V(\mathrm{O_2}) = \frac{4}{3} \approx 1{,}33$ L et $V(\mathrm{H_2}) = \frac{8}{3} \approx 2{,}67$ L.

2. La **synthèse de l'eau**, explosive : $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.

Ex. 64. 1) C'est la **synthèse de l'eau**.

2. $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.
3. $\frac{50}{40} = 1{,}25$, inférieur à 2 : le dioxygène est en excès. Les 50 cm^3 de dihydrogène brûlent avec $\frac{50}{2} = 25$ cm^3 de dioxygène. Il reste du **dioxygène** : $40 - 25 = 15$ cm^3.

Ex. 65. 1) Une détonation se produit, le niveau du liquide monte dans l'eudiomètre et de fines gouttelettes d'eau apparaissent sur les parois ; le tube s'échauffe.

2. $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$.
3. C'est la **synthèse de l'eau**.
4. $\frac{20}{15} \approx 1{,}3$, inférieur à 2 : le dihydrogène est consommé en entier. Réagissent : 20 cm^3 de dihydrogène et $\frac{20}{2} = 10$ cm^3 de dioxygène.
5. a) Il reste du **dioxygène**, car 20 cm^3 de dihydrogène ne consomment que 10 cm^3 des 15 cm^3 de dioxygène introduits.

b) $V = 15 - 10 = 5$ cm^3 de dioxygène.

Ex. 66. 1) a) De l'eau. b) La synthèse de l'eau.

2. $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$.
3. $\frac{40}{12} \approx 3{,}3$, supérieur à 2 : le dihydrogène est en excès. Les 12 cm^3 de dioxygène consomment $2 \times 12 = 24$ cm^3 de dihydrogène. Il reste du **dihydrogène** : $40 - 24 = 16$ cm^3.

Ex. 67. 1) De l'eau.

2. $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$.
3. Il reste du dihydrogène : tout le dioxygène a réagi. Le dihydrogène qui a réagi vaut $40 - 10 = 30$ cm^3 ; il a consommé deux fois moins de dioxygène : $V = \frac{30}{2} = 15$ cm^3.

Ex. 68. 1) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$.

2. L'air apporte $V(\mathrm{O_2}) = \frac{40}{5} = 8$ cm^3 de dioxygène et $V(\mathrm{N_2}) = \frac{4 \times 40}{5} = 32$ cm^3 de diazote. Les 10 cm^3 de dihydrogène consomment $\frac{10}{2} = 5$ cm^3 de dioxygène ; or $8 > 5$: le dioxygène est en excès.

Restent : du **dioxygène**, $8 - 5 = 3$ cm^3, et du **diazote**, qui ne réagit pas, 32 cm^3.

Ex. 69. 1) a) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$.

b) C'est la synthèse de l'eau.

2. a) et b) Deux molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène : les 2×10^3 molécules de dihydrogène réagissent avec 1×10^3 molécules de dioxygène et donnent 2×10^3 molécules d'eau. A la fin, le flacon contient de l'**eau** (2×10^3 molécules) et du **dioxygène** en excès ($2 \times 10^3 - 1 \times 10^3 = 1 \times 10^3$ molécules).

Ex. 70. 1) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$.

2. 50 cm^3 = 0,050 L. Masse d'eau, par proportionnalité : $m = \frac{1{,}8 \times 0{,}050}{2{,}4} \approx 0{,}038$ g (37,5 mg).

Dioxygène nécessaire : $\frac{50}{2} = 25$ cm^3. L'air contient un cinquième de dioxygène : $V(\text{air}) = 5 \times 25 = 125$ cm^3.

Ex. 71. 1) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$.

2. $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$ et $V(\mathrm{H_2}) + V(\mathrm{O_2}) = 12$ L : $V(\mathrm{O_2}) = \frac{12}{3} = 4$ L et $V(\mathrm{H_2}) = 8$ L.

3. $m(\mathrm{H_2}) = 8{,}92 \times 10^{-2} \times 8 \approx 0{,}714$ g et $m(\mathrm{O_2}) = 1{,}42 \times 4 = 5{,}68$ g. Par conservation de la masse : $m(\text{eau}) = 0{,}714 + 5{,}68 \approx 6{,}39$ g.

Ex. 72. L'eau additionnée de soude peut être décomposée par **le courant électrique (continu)** en **dihydrogène** et **dioxygène**.

L'équation-bilan de cette réaction est : $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.

Le gaz recueilli à la cathode produit une petite **détonation** en présence d'une flamme. On dit qu'il **aboie**. Ce gaz est du **dihydrogène**.

Une bûchette, présentant un point incandescent, introduite dans le gaz recueilli à l'**anode** se rallume vivement : ce gaz est du **dioxygène**.

Des expériences plus précises montrent que la masse d'eau a **diminué**, mais que celle de soude n'a pas **varié** : la soude a simplement rendu l'eau **conductrice** du courant électrique.

La **synthèse** de l'eau est réalisée par combustion du **dihydrogène** dans **le dioxygène**. L'équation chimique qui traduit cette réaction est : $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.

Ex. 73. Les propositions a) et d) sont fausses.

a) La synthèse de l'eau est une réaction **exothermique** : elle dégage de la chaleur. (Une réaction endothermique, au contraire, absorbe de l'énergie.)

d) Au cours de l'électrolyse de l'eau, le dioxygène est recueilli à l'**anode** ; c'est le dihydrogène qui est recueilli à la cathode.

Ex. 74. 1) Faux : l'électrolyse est une **décomposition** de l'eau en dihydrogène et en dioxygène ; ce n'est pas un changement d'état.

2. Vrai.
3. Faux : le dihydrogène se forme à la **cathode**.
4. Vrai.

Ex. 75. 1) Y est l'eau $\mathrm{H_2O}$; X, qui rallume la bûchette, est le dioxygène $\mathrm{O_2}$; Z, qui aboie, est le dihydrogène $\mathrm{H_2}$.

2. a) $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{O_2} + 2\,\mathrm{H_2}$.

b) C'est l'**électrolyse de l'eau**. Elle ne dégage pas de chaleur : elle consomme de l'énergie électrique et s'arrête dès qu'on coupe le courant. Elle n'est donc pas exothermique ; on dit qu'elle est endothermique.

3. $V_X = \frac{42}{3} = 14$ cm^3 de dioxygène et $V_Z = 2 \times 14 = 28$ cm^3 de dihydrogène.

Ex. 76. 1) D'après $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$, deux molécules d'eau donnent deux molécules de dihydrogène et une de dioxygène : on obtient 8×10^{26} molécules de dihydrogène et $\frac{8\times10^{26}}{2} = 4 \times 10^{26}$ molécules de dioxygène.

2. La synthèse $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$ demande 2 volumes de dihydrogène pour 1 de dioxygène.

a) $x = 2y$.

b) $x < 2y$: le dihydrogène manque, le dioxygène est en excès.

c) $x > 2y$: le dihydrogène est en excès.

3. $y = \frac{x}{2} = \frac{29}{2} = 14{,}5$ cm^3.

Ex. 77. 1) $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

2. a) L'électrode d'entrée du courant A est l'**anode** ; le gaz recueilli est le **dioxygène**. Il rallume une bûchette ne présentant qu'un point incandescent.

b) L'électrode B est la **cathode** : on y recueille du **dihydrogène**, $V = 2 \times 10 = 20$ cm^3. Il produit une petite détonation en présence d'une flamme.

3. En 10 min, il s'est formé 10 cm^3 de dioxygène et 20 cm^3 de dihydrogène ; en 5 min, avec le même courant, il s'en forme deux fois moins : 5 cm^3 de dioxygène et 10 cm^3 de dihydrogène. Après l'inversion, A devient la cathode et reçoit 10 cm^3 de dihydrogène ; B devient l'anode et reçoit 5 cm^3 de dioxygène.

Tube A : 10 cm^3 de dioxygène et 10 cm^3 de dihydrogène. Tube B : 20 cm^3 de dihydrogène et 5 cm^3 de dioxygène.

4. a) $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

b) Tube A : les 10 cm^3 de dihydrogène réagissent avec 5 cm^3 de dioxygène ; il reste $10 - 5 = 5$ cm^3 de **dioxygène**.
Tube B : les 5 cm^3 de dioxygène réagissent avec 10 cm^3 de dihydrogène ; il reste $20 - 10 = 10$ cm^3 de **dihydrogène**.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Fada N'Gourma). Il faut un produit qui rende la solution conductrice sans participer à la réaction. Le sucre se dissout mais ne conduit pas le courant : l'électrolyse ne démarrerait pas. Le sel de cuisine conduirait le courant, mais il apporte du chlore : il se dégagerait du dichlore, gaz toxique, dans une salle pleine d'élèves. Seule la soude convient, à raison de quelques gouttes préparées par le professeur ; il en faut si peu que le fond de flacon suffit. **Salifou doit ouvrir le flacon de soude, et lui seul : le sucre empêcherait toute électrolyse, et le sel de cuisine dégagerait du dichlore toxique.** Le prix du flacon et le nombre d'élèves sont des données parasites.

Situation 2 (Sabou). L'électrolyseur produit 6 L de dihydrogène par heure pendant 5 heures, soit $6 \times 5 = 30$ L par jour, pour un besoin de 25 L. Comme 30 L est supérieur à 25 L, l'installation couvre le besoin avec une marge de 5 L par jour, et un second panneau serait une dépense inutile. Nabonswendé peut ajouter qu'il se produit en même temps $\frac{30}{2} = 15$ L de dioxygène par jour. **Nabonswendé doit annoncer au comité que le panneau installé suffit, puisqu'il donne 30 L de dihydrogène par jour pour un besoin de 25 L, et qu'il n'y a pas lieu d'en acheter un second.** Le prix du panneau et la profondeur du forage sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). Le chalumeau consomme les deux gaz dans les proportions de la synthèse de l'eau, $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$, soit 2 volumes de dihydrogène pour 1 de dioxygène. Consommer les 120 L de dihydrogène demanderait $\frac{120}{2} = 60$ L de dioxygène ; or Karim n'en a que 40 L, qui ne brûleront que $2 \times 40 = 80$ L de dihydrogène, laissant $120 - 80 = 40$ L inutilisés. Il lui manque donc $60 - 40 = 20$ L

de dioxygène. **Karim doit commander 20 L de dioxygène supplémentaires avant de partir sur le chantier, faute de quoi 40 L de dihydrogène resteront inemployés.** L'ancienneté de l'atelier et le prix de la recharge sont des données parasites.

Situation 4 (Ouagadougou). Le maçon a raisonné comme pour le butane, gaz plus dense que l'air, qui s'accumule au ras du sol. Or le dihydrogène est le plus léger de tous les gaz : en cas de fuite, il **monte** et s'accumule contre le plafond. Une grille au ras du sol ne l'évacuerait pas, et un détecteur à 30 cm du plancher ne le verrait jamais. Il faut une ouverture haute, le détecteur au plafond, et aucun appareil à étincelles en hauteur. **Issouf doit faire déplacer la grille d'aération en partie haute du local et remonter le détecteur au plafond avant toute mise en service, parce que le dihydrogène monte au lieu de descendre comme le butane.** Le nombre de pompes et le chiffre d'affaires sont des données parasites.

Situation 5 (Tougan). La synthèse de l'eau, $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$, demande 2 volumes de dihydrogène pour 1 volume de dioxygène. Les 30 cm^3 d'air n'apportent que $\frac{30}{5} = 6$ cm^3 de dioxygène, qui ne consomment que $2 \times 6 = 12$ cm^3 de dihydrogène : il en resterait $30 - 12 = 18$ cm^3, et le projet ne convient pas. Pour consommer un volume V de dihydrogène, il faut $\frac{V}{2}$ de dioxygène, donc $5 \times \frac{V}{2} = 2{,}5\,V$ d'air ; le mélange occupe alors $V + 2{,}5\,V = 3{,}5\,V$, qui ne doit pas dépasser 60 cm^3, d'où $V \leq \frac{60}{3{,}5} \approx 17$ cm^3. Par exemple, avec 16 cm^3 de dihydrogène et 40 cm^3 d'air, soit 56 cm^3 en tout, l'air apporte $\frac{40}{5} = 8$ cm^3 de dioxygène, qui consomment exactement les 16 cm^3 de dihydrogène ; il reste les 32 cm^3 de diazote. **M. Sanou doit renoncer au mélange de 30 cm^3 et 30 cm^3, qui laisserait 18 cm^3 de dihydrogène : il doit introduire au plus 17 cm^3 de dihydrogène et au moins deux fois et demie ce volume en air, par exemple 16 cm^3 de dihydrogène et 40 cm^3 d'air.** Les douze ans d'ancienneté et le nombre d'élèves sont des données parasites.

Situation 6 (Koupéla). Trois arguments répondent au parent. D'abord, la soude n'est pas consommée : elle est encore dans la cuve à la fin, alors que le niveau d'eau a baissé, et un corps qui reste intact n'est pas un réactif ; on obtiendrait d'ailleurs les mêmes gaz avec de la potasse. Ensuite, les volumes le confirment : $\frac{60}{30} = 2$, exactement le rapport de deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène dans $\mathrm{H_2O}$; si les gaz venaient de la soude, rien n'expliquerait cette proportion ni sa constance. Enfin, l'expérience réciproque tranche : en faisant réagir ces deux gaz seuls, on obtient de l'eau et rien d'autre, selon $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$. **Le professeur Tapsoba doit répondre que la soude n'est pas consommée, que le rapport de 2 pour 1 est celui de la formule $\mathrm{H_2O}$, et que la synthèse reforme l'eau à partir des deux seuls gaz : l'eau est bien un corps composé.** La durée de la démonstration et le nombre de personnes présentes sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 78. 1) Le dioxygène.

2. b) : le dihydrogène réagit avec la moitié de son volume de dioxygène, $V = \frac{10}{2} = 5$ cm^3.
3. b) : d'après $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$, il faut deux volumes de dihydrogène pour un volume de dioxygène.

Ex. 79. a) Vrai. b) Vrai : le courant entre dans la solution par l'anode. c) Faux : cette équation est celle de l'électrolyse de l'eau ; la synthèse s'écrit $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$. d) Faux : une solution bleue peut contenir d'autres espèces colorées (une encre, un colorant). e) **L'eau de chaux** permet de mettre en évidence le dioxyde de carbone (elle se trouble).

Ex. 80. (a) électrolyte ; (b) gagné ; (c) dihydrogène.

Ex. 81. a) L'électrolyse de l'eau est la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène sous l'action d'un courant électrique continu.

b) Le courant entre dans la solution par l'électrode A : A est l'**anode**. Il en sort par l'électrode B : B est la **cathode**.

c) Le **dioxygène** est recueilli à l'anode A ; le **dihydrogène** est recueilli à la cathode B, avec un volume double de celui du dioxygène.

Ex. 82. 1) $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.

2. Le dihydrogène se dégage à la **cathode**, l'électrode reliée à la borne négative du générateur.
3. a) A l'anode, on recueille du **dioxygène**.

b) Le dioxygène **rallume une bûchette** qui ne présente plus qu'un point incandescent.

c) On obtient deux fois moins de dioxygène que de dihydrogène : $V_{O_2} = \frac{V_{H_2}}{2} = \frac{20}{2} = 10$ cm^3.

Ex. 83. a) La synthèse de l'eau.

b) $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.

c) Le dihydrogène réagit avec la moitié de son volume de dioxygène : le dioxygène qui a réagi vaut $\frac{40}{2} = 20$ cm^3. Si les deux gaz ont été entièrement consommés, $V = 20$ cm^3 ; s'il restait du dioxygène après la réaction, V serait supérieur à 20 cm^3.

Ex. 84. 1) On obtient de l'**eau**.

2. C'est la **synthèse de l'eau**.
3. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.
4. a) Le dihydrogène réagit avec la moitié de son volume de dioxygène. Pour 30 cm^3 de dihydrogène, il faut $\frac{30}{2} = 15$ cm^3 de dioxygène. Or il y en a 20 cm^3 : le dihydrogène est entièrement consommé et il reste $20 - 15 = 5$ cm^3 de **dioxygène**.

b) Le dioxygène **rallume une bûchette** qui ne présente plus qu'un point incandescent.

Ex. 85. 1) Une réaction **exothermique** est une réaction chimique qui **dégage de la chaleur**.

2. C'est la **synthèse de l'eau**.
3. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.
4. L'air contient $\frac{100}{5} = 20$ cm^3 de dioxygène et $100 - 20 = 80$ cm^3 de diazote. Les 30 cm^3 de dihydrogène réagissent avec $\frac{30}{2} = 15$ cm^3 de dioxygène : le dihydrogène disparaît entièrement. Il reste $20 - 15 = 5$ cm^3 de **dioxygène** et les 80 cm^3 de **diazote**, qui ne participe pas à la réaction.

Ex. 86. 1) Voir la figure 14 : cuve à électrolyse contenant de l'eau additionnée de soude (l'électrolyte) ; à l'anode, reliée à la borne $+$, se dégage le **dioxygène** ; à la cathode, reliée à la borne $-$, se dégage le **dihydrogène**, en volume double.

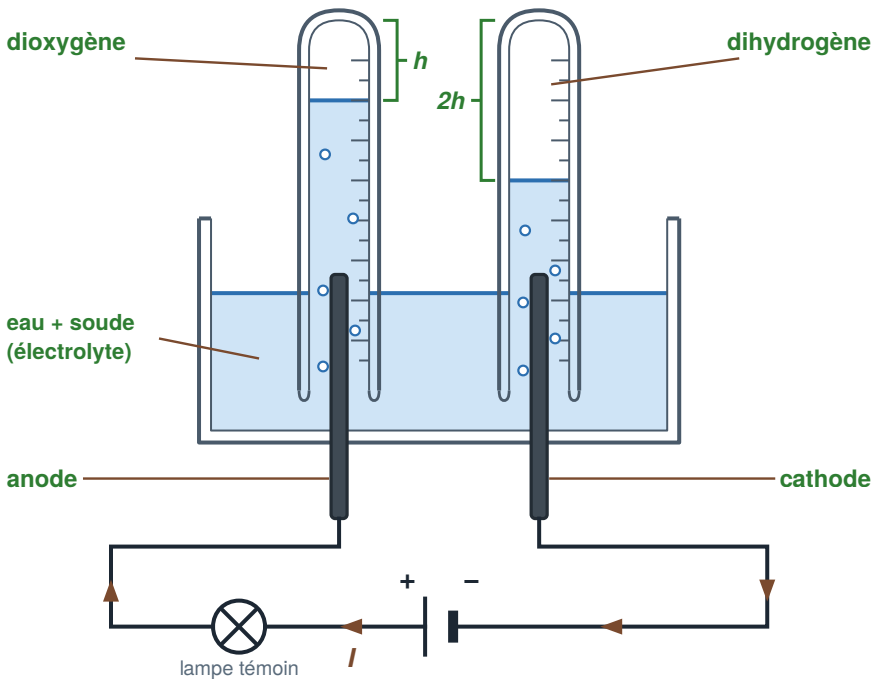
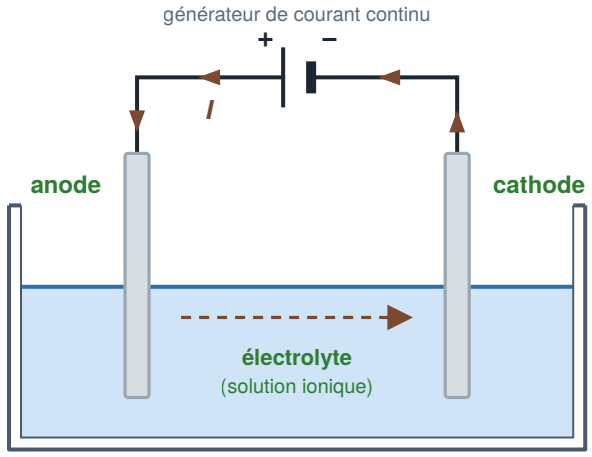


Figure 14 : Schéma annoté attendu à l'exercice 87 : électrolyseur, électrolyte et gaz recueillis à chaque électrode.

Suite : 2) $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$.

3. Le volume de dihydrogène est proportionnel à la masse d'eau décomposée : 18 g donnent 24 L, donc 4,5 g donnent $V_{\mathrm{H_2}} = \frac{4{,}5 \times 24}{18} = 6{,}0$ L de dihydrogène, à la cathode. A l'anode : $V_{\mathrm{O_2}} = \frac{V_{\mathrm{H_2}}}{2} = 3{,}0$ L de dioxygène.
4. Le gaz de l'anode est le dioxygène. 3,0 L $=$ 3 000 cm^3 de dioxygène proviennent de 4,5 g d'eau, donc 400 cm^3 proviennent de $m = \frac{400 \times 4{,}5}{3\,000} = 0{,}60$ g d'eau.

Ex. 87. Un même schéma de principe sert pour les cinq procédés (figure 15) : une cuve contient une solution ionique, l'électrolyte ; l'anode est reliée à la borne $+$ du générateur et la cathode à la borne $-$; le courant entre dans la solution par l'anode.



anode : métal qui se dissout (ou électrode en graphite)

cathode : objet qui se recouvre de métal (ou électrode en graphite)

électrolyte : solution contenant les ions du métal (ou eau + soude)

Figure 15 : Schéma de principe d'une cuve à électrolyse, commun aux cinq procédés de l'exercice 88.

Usage cité	Procédé	Anode (borne $+$)	Cathode (borne $-$)	Electrolyte
Purification des métaux	affinage du cuivre	plaque de cuivre impur	fine plaque de cuivre pur	solution de sulfate de cuivre
Moulage	galvanoplastie	plaque de cuivre	moule de l'objet, rendu conducteur par du graphite	solution de sulfate de cuivre
Lutte contre la corrosion	zingage	plaque de zinc	pièce en fer à protéger	solution d'ions zinc
Esthétique	argenture	plaque d'argent	bijou en métal ordinaire	solution de nitrate d'argent
Synthèse de produits chimiques	électrolyse de l'eau	électrode en graphite	électrode en graphite	eau additionnée de soude

1. Purification : à l'anode, $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$; à la cathode, $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \to \mathrm{Cu}$. Le cuivre pur se dépose sur la cathode et les impuretés tombent au fond de la cuve : on obtient le cuivre très pur des fils électriques.
2. Moulage : le cuivre se dépose dans le moule et reproduit fidèlement l'objet (médaille, statuette).
3. Corrosion : à la cathode, $\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \to \mathrm{Zn}$; la mince couche de zinc protège le fer de la rouille. On procède de même avec le nickel ou le chrome.

4. Esthétique : à l'anode, $\mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag}^{+} + \mathrm{e}^{-}$; à la cathode, $\mathrm{Ag}^{+} + \mathrm{e}^{-} \rightarrow \mathrm{Ag}$: le bijou se couvre d'argent brillant.
5. Synthèse : $2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$; le dihydrogène se dégage à la cathode, le dioxygène à l'anode, en volume deux fois plus petit. Le dioxygène sert dans les hôpitaux et en soudure, le dihydrogène comme combustible.

L'électrolyse fournit des métaux purs, reproduit, protège et embellit les objets, et produit des gaz utiles : son enseignement a une réelle importance pour le développement économique.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton choix de l'électrolyte, ton identification des gaz et des électrodes, tes équations-bilans et tes calculs de volumes sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Fada N'Gourma).** Dire pourquoi l'eau doit être rendue conductrice, choisir la soude et expliquer ce que donneraient le sucre et le sel de cuisine.
- **Situation 2 (Sabou).** Calculer la production journalière de dihydrogène, la comparer au besoin et se prononcer sur l'achat d'un second panneau.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Appliquer les proportions de la synthèse de l'eau, repérer le gaz en défaut et chiffrer le complément à commander.
- **Situation 4 (Ouagadougou).** Utiliser la très faible densité du dihydrogène pour placer l'aération et le détecteur en partie haute du local.
- **Situation 5 (Tougan).** Calculer le dioxygène apporté par l'air, montrer qu'il resterait du dihydrogène, puis proposer des volumes qui tiennent dans l'eudiomètre et consomment tout le dihydrogène.
- **Situation 6 (Koupéla).** Montrer, par le rôle de la soude, le rapport des volumes et la synthèse de l'eau, que l'eau est un corps composé.